

SHC-001

TRATADO TÉCNICO INTEGRAL

Arquitetura, Modelo MHC, Engenharia, Materiais, CFD/FEA, Validação e
Demonstrador D1-P0

Módulos 0 a 10 — Conteúdo integral, sem redução técnica

Versão 2.0 — 16 de julho de 2026

Charles de Paula Eugênio

P&D independente

Projeto Unificado

Objetivo. Esta edição reúne, em um único arquivo Word, a íntegra dos Módulos 0 a 10 do SHC-001. Nenhuma equação, tabela, gráfico, figura, parâmetro, análise, limitação, requisito ou apêndice técnico foi resumido ou eliminado.

Preservação da rigorosidade. A projeção de cálculos, simulação, especificação e evidência experimental integram avisos relativos a segurança, liberação para fabricação, certificação, compatibilidade com HTP, maturidade de CAD, CFD, FEA e validação em bancada.

Critério editorial. A linguagem indicativa como estado real de cada afirmação por verbos e categorias verificáveis — proposta, derivada, calculada, simulada, especificada, medida ou validada — em vez de repetir um rótulo genérico ao longo de todo o documento.

Escala de status da evidência

Código	Status	Significado técnico
P	Proposição de arquitetura	Estrutura, mecanismo ou relação física apresentada para análise e futura tentativa de refutação ou confirmação.
D	Derivação analítica	Resultado obtido por equações explícitas, dentro das hipóteses declaradas.
S	Resultado de simulação	Saída computacional reproduzível do modelo, sem equivaler automaticamente a medição física.
EP	Especificação preliminar	Parâmetro de engenharia adotado para desenvolvimento do D1-P0, sujeito a congelamento por revisão.
E	Evidência experimental	Grandeza medida em ensaio com instrumentação, incerteza e rastreabilidade.
V	Validação	Resultado confirmado por comparação independente, ensaio repetido ou método de maior fidelidade.

Regra de interpretação: a ausência de evidência experimental não torna uma proposição falsa; apenas impede que ela seja apresentada como empiricamente comprovada. Da mesma forma, uma simulação consistente não substitui o ensaio, mas constitui evidência matemática legítima dentro do domínio do modelo.

Política de integridade

- Todos os módulos de numérica de 0 a 10.
- Capas internas, referências, apêndices, matrizes, gráficos e figuras foram preservados como divisores e registros de origem.
- Foram alterados apenas qualificadores editoriais redundantes; números, equações e conclusões técnicas não foram reescritos nesta consolidação.

- Expressões embutidas em imagens históricas permanecem no próprio raster para preservar a integridade do arquivo visual original; as legendas e o texto corrente seguem a terminologia revisada.
- O texto externo identificado como falso parecer de CDR de um VANT estratosférico não integra esta edição, porque não é um módulo Word do SHC-001 e contém contaminação de contexto.

Mapa do volume único

Módulo	Título	Função no tratado
0	Plano Mestre	Estrutura documental, governança, escopo e critérios de maturidade.
1	Artigo Técnico-Científico	Formulação central, arquitetura SHC-001, modelo MHC-0D e resultados.
2	Suplemento Matemático e Computacional	Derivações, auditoria dimensional, testes e sensibilidades.
3	Manual Técnico — Parte I	Arquitetura, componentes, interfaces, instalação e modos operacionais.
4	Manual Técnico — Parte II	Segurança, manutenção, inspeção, FMEA e resposta a anomalias.
5	Materiais e Métricas Construtivas	BOM, materiais, tolerâncias, fabricação, montagem e qualidade.
6	CFD, FEA e Validação Experimental	Plano de simulação multifísica e ensaio do demonstrador D1.
7	Atlas Técnico e Consolidação de Pranchas	Inventário, conflitos, curadoria visual e transição para CAD.
8	Integração Final	Requisitos, configuração, glossário e pacote técnico.
9	Auditoria e Transição Tecnológica	Reprodutibilidade, lacunas e gates de evolução.
10	Projeto Paramétrico D1-P0	Modelo geométrico, bancada de fluxo frio, instrumentação e testes.

SHC-001 — Sistema Helicordial Contrarrotativo

Plano mestre de documentação técnica, científica e construtiva

MÓDULO 0 — ARQUITETURA EDITORIAL E CONGELAMENTO DE BASE

Charles de Paula Eugênio

Pesquisador independente

Documento de projeto executivo

Versão 1.0 — julho de 2026

1. Finalidade do plano mestre

Este documento organiza a produção integral do artigo científico, do manual técnico, do caderno de materiais e métricas construtivas, dos modelos numéricos, dos gráficos, das pranchas visuais e dos anexos de rastreabilidade do SHC-001. A produção será modular para evitar inconsistências entre equações, imagens, código e especificações.

centralização — Nenhum valor exibido nas pranchas preliminares será tratado como dado construtivo oficial sem rastreabilidade analítica, numérica ou experimental.

2. Pacote documental completo

Volume	Documento	Páginas estimadas	Conteúdo
Volume A	Artigo técnico-científico completo	35–55	Arquitetura, modelo 0D, bocal, simulação, resultados, limitações e agenda de validação.
Volume B	Suplemento matemático e computacional	45–70	Derivações, análise dimensional, estabilidade, algoritmo, código, testes unitários e reprodutibilidade.
Volume C	Manual técnico do SHC-001	80–120	Descrição funcional, operação, modos, segurança, inspeção, manutenção, interfaces e diagnóstico.
Volume D	Materiais e métricas construtivas	70–110	Geometria, tolerâncias, materiais, compatibilidade HTP, massas, inércias, vedações, mancais e fabricação.
Volume E	CFD, FEA e validação experimental	60–100	Plano de CFD/FEA, malha, condições de contorno, bancada, instrumentação e critérios de aceitação.
Volume F	Pranchas, figuras e anexos	100+	Pranchas preliminares, desenhos consolidados, vistas explodidas, gráficos, BOM e registros de revisão.

Estimativa total inicial: 390 a 555 páginas, dependendo da profundidade dos anexos e da quantidade de pranchas preservadas.

3. Classificação de maturidade da evidência

Nível	Definição	Situação no SHC-001
E0 — Proposição de arquitetura	Hipótese, desenho ou narrativa funcional sem verificação quantitativa.	Pranchas visuais iniciais, aplicações imaginadas.
E1 — Analítica	Equações e análise dimensional consistentes, ainda sem simulação calibrada.	Relação área–Mach, continuidade, equação de estado.
E2 — Numérica 0D/1D	Código executável com teste de conservação e sensibilidade.	Simulação MHC-1.0-0D de 60 s.
E3 — CFD/FEA	Resultados de campo ou estrutura com independência de malha e convergência.	Ainda pendente.
E4 — Bancada	Medições em protótipo de componente ou demonstrador.	Ainda pendente.
E5 — Qualificação	Ensaio normativos, repetibilidade e certificação.	Ainda pendente.

4. Base técnica congelada para o primeiro ciclo editorial

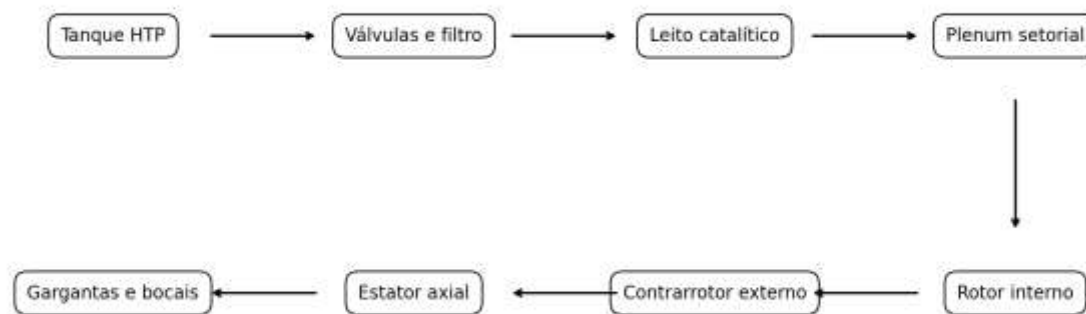
Parâmetro	Valor de referência	Observação
Propelente de referência	HTP 90% decomposto	Hipótese de modelagem; propriedades médias constantes.
Mistura gasosa	$\text{H}_2\text{O}(\text{v}) + \text{O}_2$	Equação de estado ideal.
R da mistura	$376,2 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$	Entrada do modelo.
γ	1,30	Entrada do modelo.
T_0	1020 K	Temperatura de estagnação assumida.
Setores do plenum	12	Discretização 0D setorial.
Volume total do plenum	$471,2 \text{ m}^3$	Derivado de $R_1=5,5 \text{ m}$, $R_2=7,0 \text{ m}$ e $L=8,0 \text{ m}$.
Área de garganta por setor	$5,95 \times 10^{-4} \text{ m}^2$	Entrada do modelo.

Parâmetro	Valor de referência	Observação
Área de saída por setor	$8,93 \times 10^{-3} \text{ m}^2$	Razão $A_e/A_t \approx 15$.
Mach de saída	3,945	Solução isentrópica da relação área–Mach.
Estado de validação	Pré-CFD e pré-experimental	Massa e bocal verificados no núcleo 0D.

5. Inventário de ativos já produzidos

- Arquitetura do SHC-001: plenum, rotor interno, contrarrotor externo, estator e bocais.
- Modelo matemático setorial com dinâmica de rotores, conservação de massa, energia, fluxo lateral, atuadores e armazenamento.
- Código Python MHC-1.0-0D corrigido e executável.
- Execução numérica de 60 s com sequência de modos e consumo total programado de aproximadamente 670 kg de HTP.
- Conjunto extenso de pranchas visuais, vistas explodidas, matrizes, módulos e cápsula externa.
- Gráficos gerados a partir da execução real: rotação, pressão, temperatura, vazões, massa, empuxo, lsp, energia, torque e residual de massa.

Arquitetura funcional de referência do SHC-001



Fluxo material e transferência de energia: HTP → gás quente → interação rotacional → conversão axial

Figura 1 — Fluxo funcional de referência do SHC-001. Esquema editorial, sem escala construtiva.

6. Registro de gráficos obrigatórios

ID	Gráfico	Origem	Destino
G01	Ω_1 e Ω_2 versus tempo	Simulação 0D	Módulo 1 e Volume B
G02	Pressão média e faixa setorial	Simulação 0D	Módulo 1
G03	Temperatura média e faixa setorial	Simulação 0D	Módulo 1
G04	Vazão de entrada e saída	Simulação 0D	Módulo 1
G05	Massa no plenum e acumuladores	Simulação 0D	Módulo 1
G06	Empuxo axial	Simulação 0D	Módulo 1
G07	Impulso específico	Simulação 0D	Módulo 1
G08	Energias acumuladas	Simulação 0D	Volume B
G09	Residual de conservação de massa	Verificação independente	Módulo 1
G10	Torques motores e fluidodinâmicos	Fechamento empírico	Volume B
G11	Curva área–Mach	Modelo de bocal	Módulo 1

ID	Gráfico	Origem	Destino
G12+	Mapas CFD/FEA	Futuro	Volume E

7. Sequência de produção modular

1. Módulo 1 — Artigo técnico: arquitetura, modelo 0D, bocal, execução real e limitações.
2. Módulo 2 — Suplemento matemático: derivações, estabilidade, análise dimensional e testes do código.
3. Módulo 3 — Manual técnico, parte I: descrição do sistema, interfaces, modos e operação.
4. Módulo 4 — Manual técnico, parte II: segurança HTP, manutenção, falhas, inspeção e recuperação.
5. Módulo 5 — Materiais e métricas construtivas: BOM, tolerâncias, massas, inércias e processos de fabricação.
6. Módulo 6 — CFD/FEA e plano experimental: malhas, condições de contorno, instrumentação e aceitação.
7. Módulo 7 — Consolidação das pranchas e anexos, com normalização dos valores e revisão cruzada.

8. Política para imagens e pranchas existentes

- Pranchas com números conflitantes serão classificadas como “estudo visual de arquitetura”.
- Apenas figuras compatíveis com a base congelada entrarão no corpo técnico.
- Figuras não normativas poderão aparecer em apêndice histórico com marca d’água “PRELIMINAR”.
- Novos desenhos deverão declarar escala, unidade, fonte do valor e nível de maturidade E0–E5.
- Nenhuma imagem gerada por IA será tratada como desenho de fabricação sem reconstrução em CAD/CAE.

9. Critérios de conclusão de cada módulo

Critério	Condição de aceite
Conteúdo	Todos os capítulos previstos, sem lacunas marcadas como resultado comprovado.
Equações	Dimensionalmente verificadas e com variáveis definidas.
Gráficos	Gerados a partir de dados rastreáveis e acompanhados por legenda.
Figuras	Classificadas como preliminares, numéricas ou construtivas.
Referências	Fontes primárias e documentação oficial sempre que possível.
Revisão	Verificação cruzada entre texto, código, tabelas e imagens.

10. Próxima entrega

A próxima entrega é o Módulo 1 — Artigo técnico-científico, já iniciado em documento separado. O texto contém o núcleo matemático, a execução real do modelo, os gráficos rastreáveis e uma seção explícita de limitações para impedir que hipóteses sejam apresentadas como comprovação experimental.

SHC-001: arquitetura e modelagem 0D de um sistema helicordial contrarrotativo

*Plenum setorial, rotores contrarrotativos, bocal compressível e
simulação transiente com HTP*

MÓDULO 1 — ARTIGO TÉCNICO-CIENTÍFICO

Charles de Paula Eugênio

Pesquisador independente

Estado: manuscrito técnico pré-CFD e pré-experimental. Conservação de massa e submodelo de bocal verificados numericamente; demais fechamentos permanecem provisórios.

Versão 1.0 — julho de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta a arquitetura do SHC-001, um conceito de sistema helicordial contrarrotativo composto por plenum anular setorial, rotor interno, contrarrotor externo, estator de conversão axial e conjunto de gargantas e bocais. É formulado um modelo de parâmetros concentrados denominado MHC-1.0-0D, no qual cada setor é representado por densidade e temperatura médias, enquanto a pressão é obtida pela equação de estado. O modelo inclui dinâmica rotacional, fluxo lateral entre setores, conservação de massa e energia, bocal convergente-divergente estrangulado em vácuo e estados de controle. Uma execução transiente de 60 s é utilizada para verificar continuidade, comportamento do bocal e ordem de grandeza das saídas. A simulação preserva o balanço interno de massa e produz, no instante final, pressão média de 0,553 MPa, temperatura média de 1277 K, vazão de saída de 3,612 kg/s, empuxo de 6,487 kN e impulso específico de 183 s. Esses resultados não constituem validação experimental da vantagem helicoidal: os coeficientes de torque, a conversão de potência rotor-gás, a vetoração e o comportamento tridimensional ainda exigem CFD, FEA e ensaio em bancada.

Palavras-chave: propulsão; HTP; peróxido de hidrogênio; contrarrotação; plenum anular; bocal compressível; modelo 0D; conservação de massa; CFD.

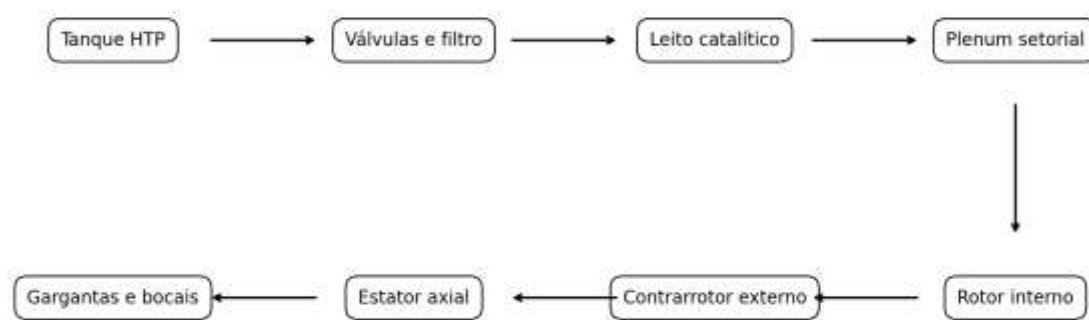
Declaração de escopo — O artigo descreve uma hipótese de engenharia e um núcleo numérico 0D. Não apresenta o SHC-001 como motor qualificado, protótipo testado ou tecnologia superior comprovada.

1. Introdução

Sistemas propulsivos com decomposição catalítica de peróxido de hidrogênio de alta concentração utilizam a expansão de produtos gasosos quentes para produzir trabalho ou empuxo. O SHC-001 investiga uma arquitetura adicional: inserir duas etapas contrarrotativas e um campo setorial de pressão entre o gerador de gás e a conversão axial final. A hipótese é que a contrarrotação possa simultaneamente organizar o escoamento, reduzir torque reativo no casco e fornecer graus de liberdade para controle distribuído.

A contribuição deste módulo não é afirmar superioridade, mas transformar o conceito em uma estrutura falsificável: arquitetura funcional, variáveis de estado, equações de conservação, código reproduzível, métricas e critérios claros para comparação com uma configuração convencional.

Arquitetura funcional de referência do SHC-001



Fluxo material e transferência de energia: HTP → gás quente → interação rotacional → conversão axial

Figura 1 — Arquitetura funcional de referência. O fluxo material segue do HTP ao bocal; os rotores constituem etapas intermediárias de transferência e organização do escoamento.

2. Nomenclatura e convenções

Símbolo	Definição	Unidade
Ω_1, Ω_2	Velocidades angulares dos rotores	rad/s
Φ_1, Φ_2	Fases angulares	rad
ρ_k	Densidade média no setor k	kg/m ³
T_k	Temperatura média no setor k	K
p_k	Pressão média no setor k	Pa
$\dot{m}_{ij}$	Fluxo entre setores adjacentes	kg/s
A_t	Área de garganta por setor	m ²
A_e	Área de saída por setor	m ²
M_e	Mach na saída	—
J_1, J_2	Momentos de inércia dos rotores	kg·m ²
τ	Torque	N·m
T	Empuxo	N
I_{sp}	Impulso específico	s

3. Arquitetura do SHC-001

3.1 Cadeia de conversão

1. HTP é admitido por válvulas, filtrado e conduzido ao leito catalítico.
2. A decomposição produz mistura gasosa quente rica em vapor d'água e oxigênio.
3. O plenum anular distribui a vazão por doze setores.
4. O rotor interno e o contrarrotor externo interagem com o escoamento por torque relativo.
5. O estator reduz redemoinho residual e orienta o escoamento para o eixo.
6. Gargantas e bocais convergente-divergentes convertem entalpia em velocidade e empuxo.

3.2 Hipótese helicordial

A denominação “campo helicordial” descreve a combinação de rotação, transporte axial e modulação setorial. No modelo 0D atual, esse campo não é resolvido espacialmente; ele aparece apenas por fechamentos de torque, fluxo entre setores e estados médios. A helicidade tridimensional deverá ser quantificada posteriormente por CFD.

3.3 Cancelamento de torque

$$L_{\text{total}} = J_1 \Omega_1 + J_2 \Omega_2 + L_{\text{fluido}}$$

A condição $\Omega_1 + \Omega_2 = 0$ não garante, isoladamente, momento angular total nulo quando as inércias e o momento angular do fluido diferem. O objetivo de controle deve ser minimizar o momento angular agregado e o torque transmitido ao casco.

4. Fluido de trabalho e hipóteses termodinâmicas

O núcleo numérico adota propriedades médias constantes para os produtos da decomposição de HTP 90%. Essa aproximação é adequada apenas como primeiro fechamento. Uma versão de maior fidelidade deve usar propriedades dependentes da temperatura e composição calculada por equilíbrio químico.

Parâmetro	Valor empregado
R_{mix}	376,2 J/(kg·K)
γ	1,30
c_p	1630 J/(kg·K)
c_v	1253,8 J/(kg·K)
T_0	1020 K
Δh_{sol}	2,59 MJ/kg
η_{cat}	0,90

$$p_k = \rho_k R_{\text{mix}} T_k$$

Os valores acima são entradas de modelagem, não medições do SHC-001. A temperatura simulada pode ultrapassar T_0 quando o fechamento transfere potência mecânica dos rotores para a energia interna do gás; isso constitui uma limitação discutida adiante.

5. Vetor de estados

$$\mathbf{x}(t) = [\Omega_1, \Omega_2, \varphi_1, \varphi_2, \rho_1 \dots \rho_{12}, T_1 \dots T_{12}, \dot{m}_{12} \dots \dot{m}_{12}, I, e_f, \theta, \theta, m_{\text{HTP}}, E_{\text{bat}}, E_{\text{term}}, \text{acumuladores}]^T$$

A implementação inclui estados físicos, estados do controlador e acumuladores destinados à verificação. As pressões, vazões de bocal, empuxos e potências são saídas algébricas calculadas a partir do estado.

6. Equações governantes

6.1 Dinâmica rotacional

$$J_i d\Omega_i/dt = \tau_{m,i} - \tau_{\text{fluido},i} - \tau_{f,i}$$

$$\tau_{\text{fluido},i} = K_{\tau,i} (\Omega_i - \Omega_f) |\Omega_i - \Omega_f|$$

$$\tau_{f,i} = b_i \Omega_i + c_i \tanh(k \Omega_i)$$

O fechamento quadrático do torque fluidodinâmico é empírico. Ele torna o modelo integrável, mas não representa uma curva de compressor validada. Seus coeficientes deverão ser identificados por CFD ou ensaio.

6.2 Conservação de massa por setor

$$V_k d\rho_k/dt = \dot{m}_{in,k} - \dot{m}_{out,k} + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow k}$$

Os fluxos laterais são montados de modo conservativo; ao somar todos os setores, os termos internos se cancelam e resta apenas entrada menos saída.

$$d/dt \sum_k (\rho_k V_k) = \dot{m}_{HTP} - \sum_k \dot{m}_{out,k}$$

6.3 Conservação de energia

$$d(m_k c_v T_k)/dt = \dot{m}_{in,k} c_p T_0 - \dot{m}_{out,k} c_p T_k + \dot{W}_{rotor \rightarrow gás,k}$$

$$dT_k/dt = [\dot{H}_{in} - \dot{H}_{out} + \dot{W}_{rotor \rightarrow gás,k} - c_v T_k dm_k/dt] / (m_k c_v)$$

Na versão executada, 100% da potência fluidodinâmica assinada é distribuída como energia no gás. Esse fechamento preserva a contabilidade implementada, mas não separa pressão total, swirl organizado e calor irreversível.

6.4 Fluxos laterais

$$L_{ij} d\dot{m}_{ij}/dt = p_i - p_j - R_{ij} \dot{m}_{ij} |\dot{m}_{ij}|$$

A rede setorial atua como um anel de volumes conectados. Em condições perfeitamente simétricas, as diferenças setoriais tendem a ser pequenas; perturbações e atuação assimétrica deverão ser exploradas em testes posteriores.

7. Modelo do bocal compressível

Em vácuo, qualquer pressão de câmara positiva produz estrangulamento na garganta. A vazão crítica é calculada por:

$$\dot{m} = C_d A_t p_0 / \sqrt{(R T_0)} \cdot \sqrt{\gamma} \cdot [2/(\gamma+1)]^{[(\gamma+1)/(2(\gamma-1))]}$$

A razão de expansão A_e/A_t determina o ramo supersônico da relação área-Mach:

$$A/A^* = (1/M) [(2/(\gamma+1)) (1 + (\gamma-1)M^2/2)]^{[(\gamma+1)/(2(\gamma-1))]}$$

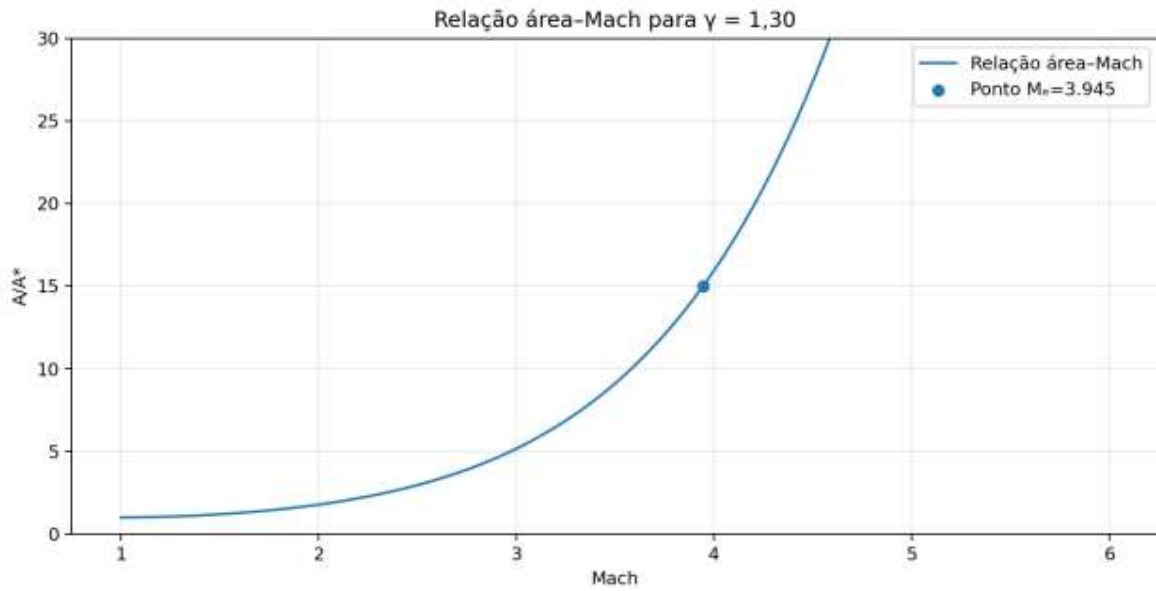


Figura 2 — Solução supersônica da relação área-Mach. Para $A_e/A_t \approx 15$ e $\gamma=1,30$, o modelo encontra $M_e \approx 3,945$.

O empuxo setorial é calculado como soma do fluxo de momento e do termo de pressão:

$$T_k = \dot{m}_k v_{e,k} + (p_{e,k} - p_{amb}) A_e$$

8. Configuração da simulação

Intervalo	Modo	Entrada HTP	Comando rotacional
0–10 s	Equilibrado	8 kg/s	Ω_1 alvo = +15 rad/s; Ω_2 alvo = -15 rad/s
10–25 s	Propulsivo	15 kg/s	Ω_1 alvo = +25 rad/s; Ω_2 alvo = -8 rad/s
25–35 s	Vetorial nominal	12 kg/s	Ω_1 alvo = +18 rad/s; Ω_2 alvo = -12 rad/s
35–50 s	Propulsivo	15 kg/s	Retorno ao modo propulsivo
50–60 s	Recuperação	2 kg/s	Torques de frenagem prescritos

A massa total programada de HTP é 670 kg. A integração utiliza RK45 adaptativo, tolerâncias relativas de 10^{-8} , absolutas de 10^{-10} e passo máximo de 0,02 s.

9. Resultados

9.1 Dinâmica dos rotores

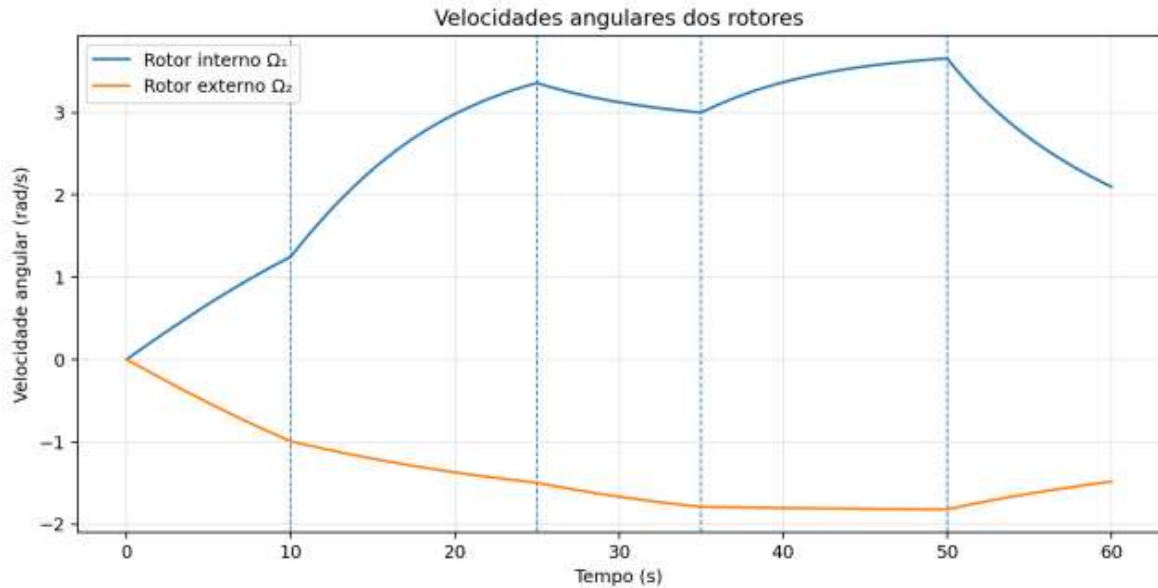


Figura 3 — Resposta das velocidades angulares aos modos prescritos. As linhas verticais marcam as transições de modo.

Os rotores acompanham aproximadamente os alvos durante os modos ativos. Na fase de recuperação, as velocidades decaem e terminam próximas de zero. O resultado é dependente dos coeficientes empíricos de torque e não deve ser interpretado como dimensionamento de motor elétrico.

9.2 Pressão e temperatura

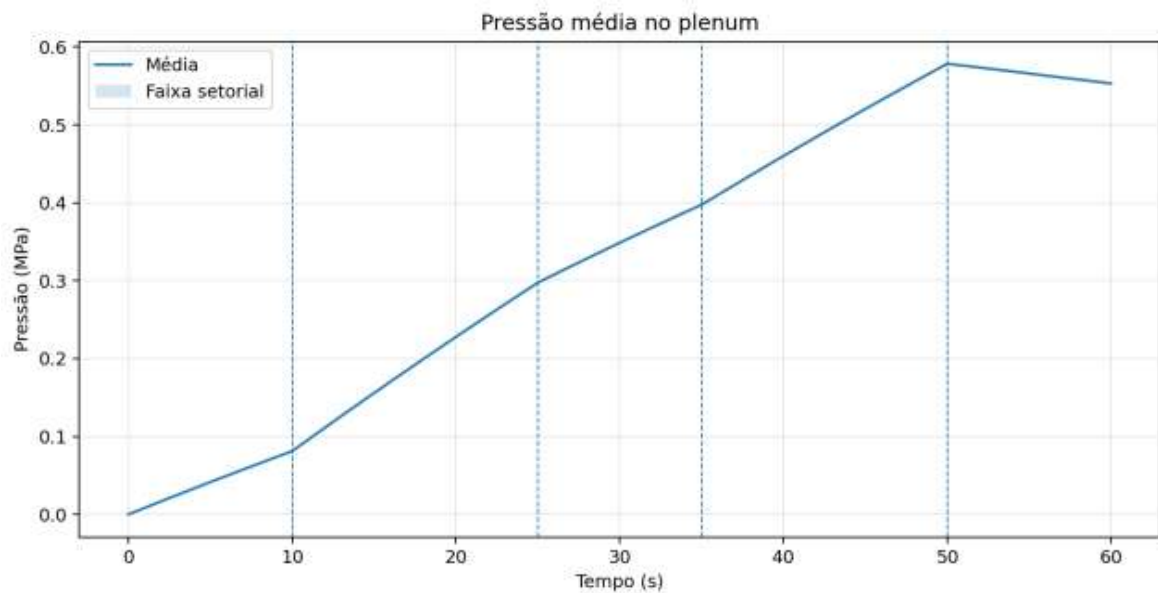


Figura 4 — Pressão média no plenum e faixa setorial.

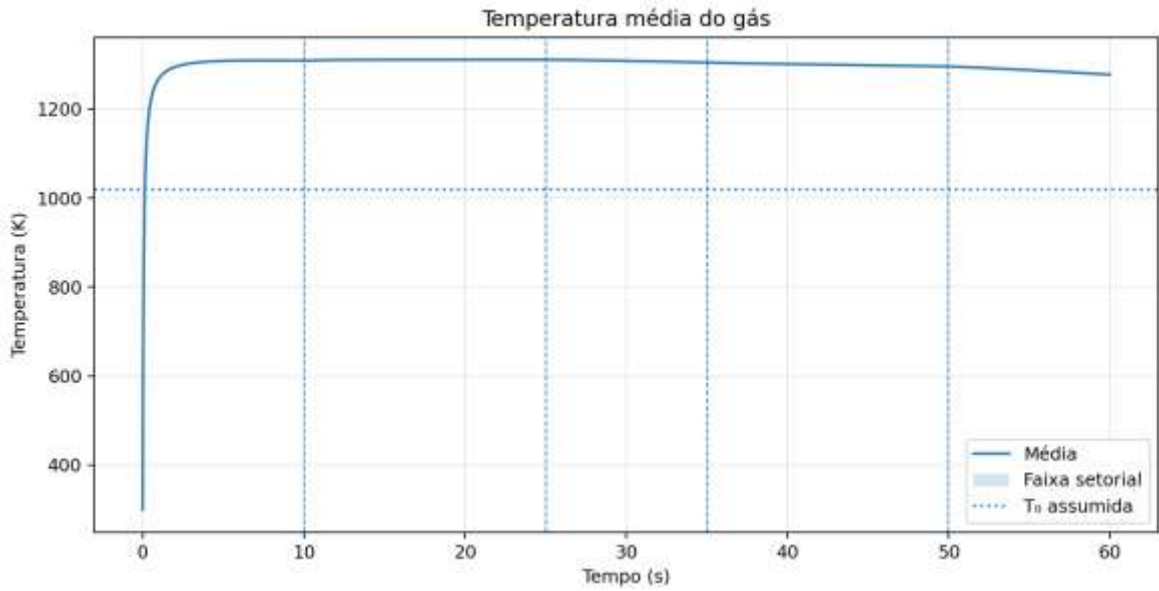


Figura 5 — Temperatura média e faixa setorial. A temperatura ultrapassa T_0 por causa do fechamento de potência rotor-gás.

A pressão final é aproximadamente 0,553 MPa. A temperatura final média, 1277 K, é um alerta de modelagem: a distribuição integral da potência rotor-gás como energia do volume eleva a temperatura acima da temperatura de estagnação assumida para o gerador de gás.

9.3 Vazões e armazenamento de massa

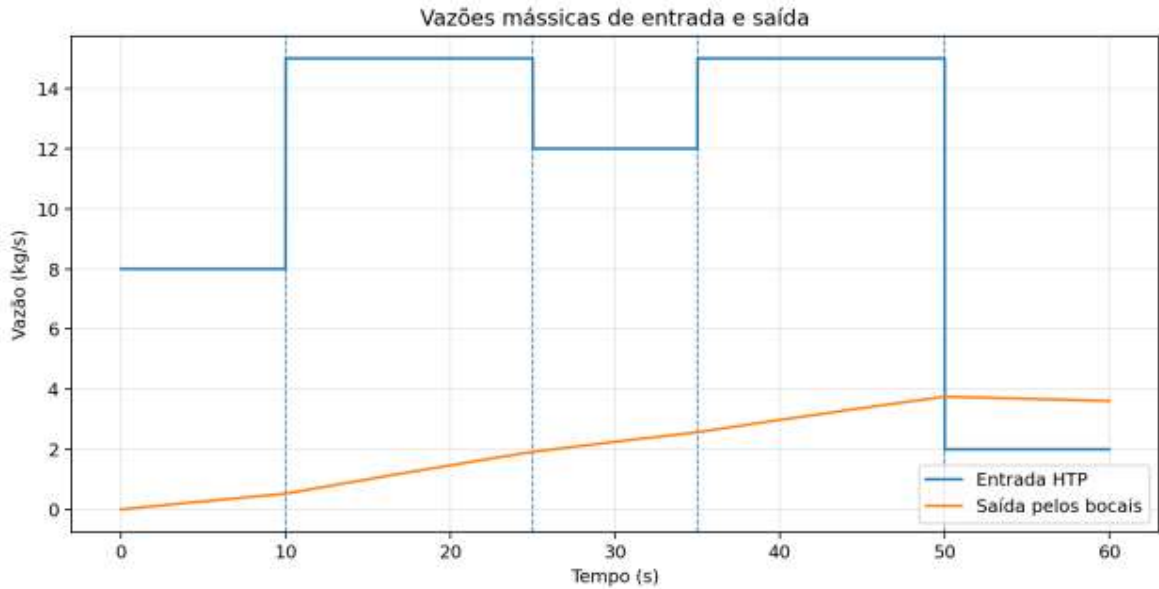


Figura 6 — Vazão imposta de HTP e vazão calculada nos bocais.

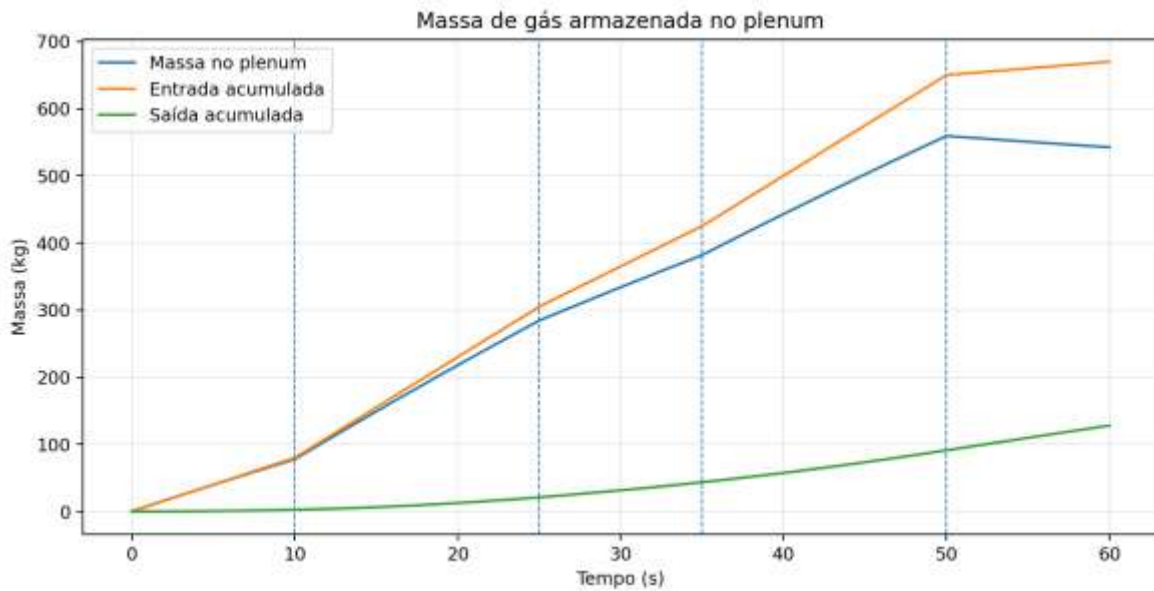


Figura 7 — Massa de gás no plenum, entrada acumulada e saída acumulada.

Ao final de 60 s, o plenum contém aproximadamente 542,5 kg de gás. A saída acumulada é aproximadamente 128,0 kg. A soma do estoque final e da saída reproduz a massa inicial mais a entrada acumulada.

9.4 Empuxo e impulso específico

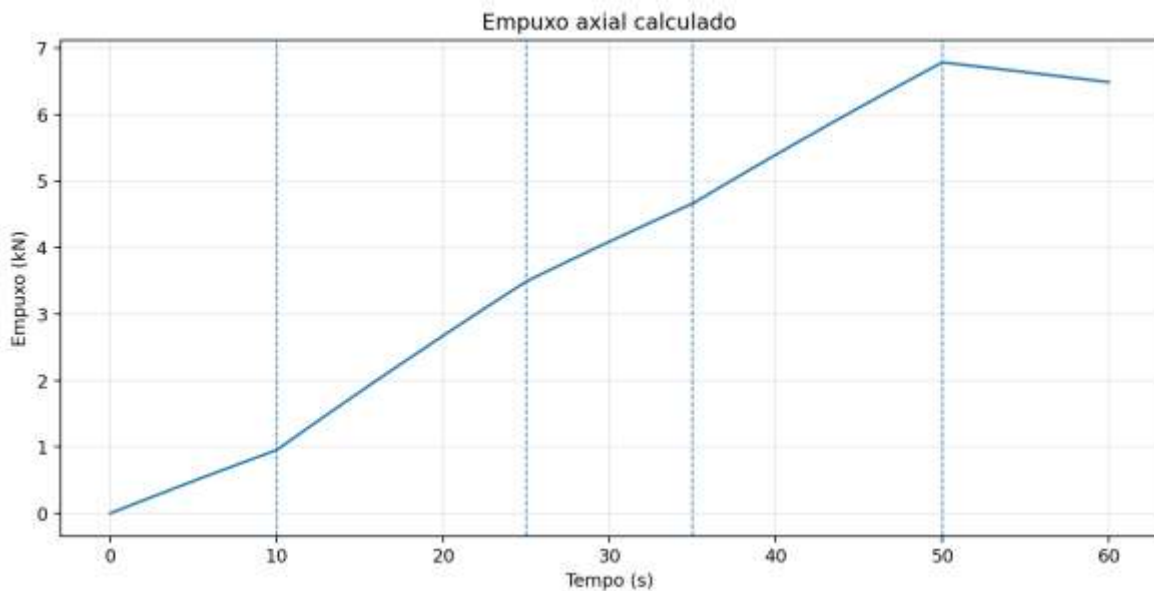


Figura 8 — Empuxo axial calculado ao longo da execução.

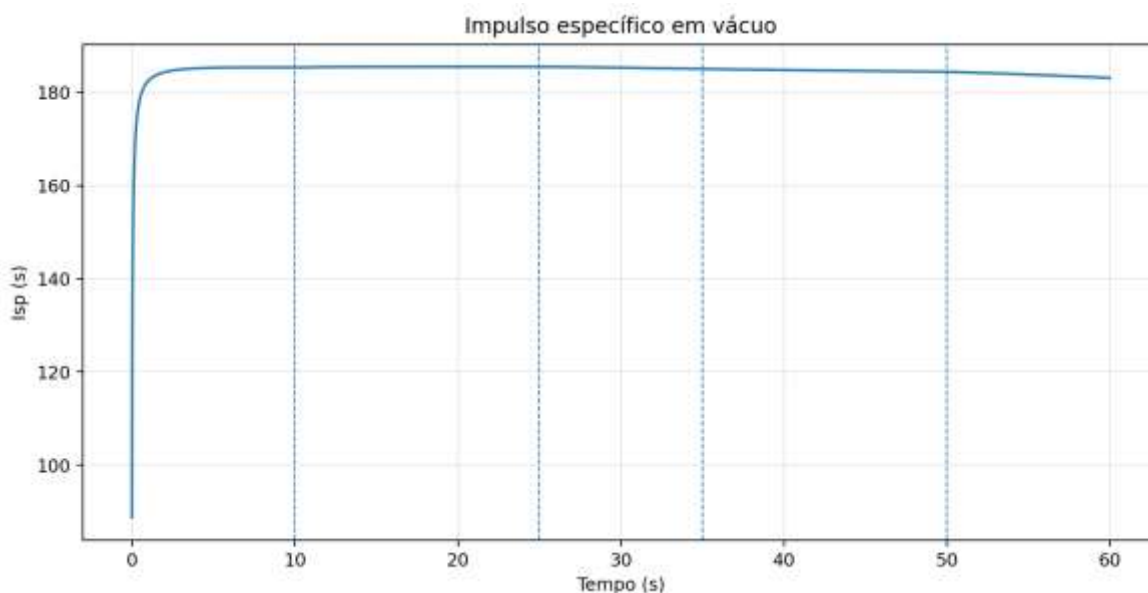


Figura 9 — Impulso específico em vácuo obtido pelo modelo de bocal.

No instante final, a vazão total de saída é 3,612 kg/s, o empuxo é 6,487 kN e o impulso específico é aproximadamente 183 s. Esses valores são saídas do submodelo de bocal, não medições de uma máquina física.

9.5 Balanços e verificação

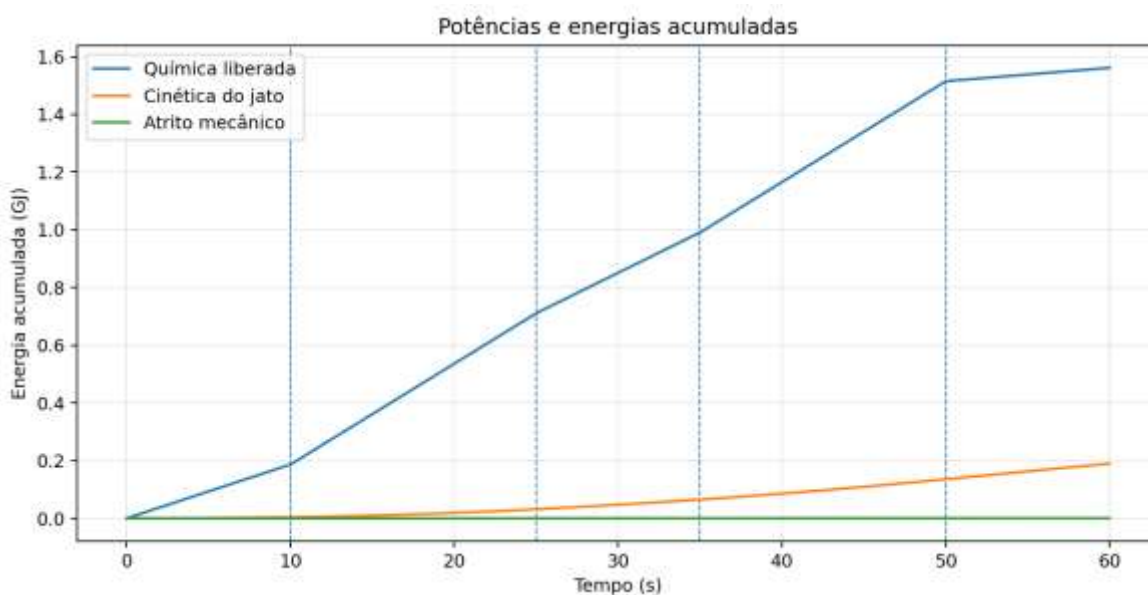


Figura 10 — Energia química liberada, energia cinética acumulada do jato e energia dissipada por atrito no fechamento atual.

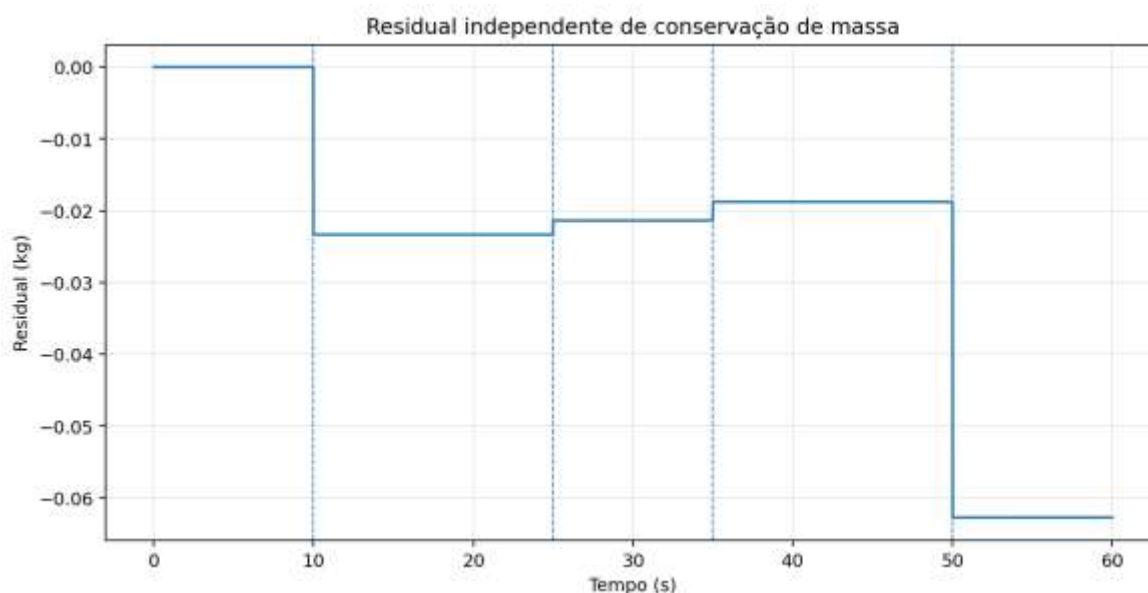


Figura 11 — Residual independente de massa obtido por quadratura trapezoidal dos fluxos reconstruídos.

O balanço interno, integrado como estados acumuladores, fecha em precisão numérica. A verificação independente por quadratura apresenta residual máximo de aproximadamente 0,063 kg, equivalente a cerca de 0,011% da massa máxima armazenada; a diferença decorre principalmente da quadratura sobre descontinuidades da vazão prescrita nas transições de modo.

10. Resumo quantitativo da execução

Métrica	Valor	Classificação
Mach de saída	3.945	Resultado do bocal
Razão A_e/A_t	15.01	Entrada geométrica
Volume total do plenum	471.2 m ³	Geometria 0D
HTP consumido	670.0 kg	Programação de 60 s
Massa final no plenum	542.48 kg	Estado final
Pressão média final	0.5531 MPa	Estado final
Temperatura média final	1277.1 K	Estado final
Vazão total de saída	3.612 kg/s	Estado final
Empuxo axial	6.487 kN	Estado final
Impulso específico	183.2 s	Estado final
Potência cinética do jato	5.26 MW	Estado final
Residual independente máximo	0.062732 kg	Quadratura externa

11. Limitações e riscos de interpretação

- O modelo 0D não resolve geometria de pás, camada limite, choques, recirculação, separação ou vorticidade tridimensional.
- Os coeficientes K_{t1} e K_{t2} são fechamentos empíricos ainda não calibrados.
- A potência rotor-gás é convertida integralmente em energia do gás; isso superestima o aquecimento e não distingue trabalho de pressão, swirl e dissipação.
- Os estados dos atuadores ainda não modificam a área das gargantas nem os vetores dos bocais; portanto, o modo “vetorial” não produz força lateral demonstrada.
- As propriedades termodinâmicas são constantes, embora a mistura real tenha propriedades dependentes da temperatura e da composição.

- Não há modelo estrutural, térmico de parede, radiação, refrigeração, compatibilidade de materiais ou fadiga nesta etapa.
- A vantagem do SHC-001 sobre uma câmara e bocal convencionais ainda não foi demonstrada.

12. Programa de validação

7. Calcular propriedades da decomposição de HTP por equilíbrio químico e tabelas dependentes de temperatura.
8. Reformular o balanço de potência rotor-gás com estados separados para pressão total, swirl e calor.
9. Acoplar áreas de garganta e orientação dos bocais aos estados dos atuadores, demonstrando força lateral e momentos.
10. Executar estudo de sensibilidade dos coeficientes de torque e das geometrias do plenum.
11. Construir modelo 1D/mean-line baseado na equação de Euler de turbomáquinas.
12. Executar CFD compressível transiente com duas regiões móveis e interfaces apropriadas.
13. Executar FEA estrutural e modal dos rotores, suportes, mancais e cápsula.
14. Projetar demonstrador de baixa energia para comparar bocal convencional, rotor simples e SHC-001 sob mesmas condições.

13. Critério de comparação com arquitetura convencional

A hipótese helicoidal só será sustentada se o SHC-001 demonstrar vantagem líquida sob condições controladas. A comparação deverá manter constantes vazão, pressão de estagnação, diâmetro externo, massa total e potência auxiliar. As métricas mínimas são:

{T, Isp, T/P, T/m, τ_{casco} , σ_T , vibração, massa, complexidade e confiabilidade}

Uma melhoria aparente de empuxo que exija potência, massa ou manutenção desproporcionais não constitui vantagem propulsiva líquida.

14. Conclusões

O SHC-001 evoluiu de uma ideia biomimética e modular para uma arquitetura formalizada, acompanhada por equações e código executável. O núcleo MHC-1.0-0D possui conservação setorial de massa, bocal compressível isentrópico e uma execução transiente rastreável. A simulação estabelece uma base de trabalho e identifica, simultaneamente, os principais limites: fechamento empírico dos rotores, aquecimento excessivo, ausência de vetorização efetiva e falta de validação tridimensional e experimental.

A contribuição científica atual é a formulação verificável do problema, não a comprovação de superioridade. O próximo marco é demonstrar, por CFD e ensaio comparativo, se a contrarotação helicoidal fornece ganho líquido ou se constitui apenas uma etapa adicional de perdas e massa.

Agradecimentos e financiamento

O autor declara que este desenvolvimento foi conduzido de forma independente e sem financiamento institucional informado para esta etapa.

Declaração de conflito de interesses

O autor declara não possuir conflito de interesses financeiro ou comercial diretamente relacionado aos resultados numéricos apresentados neste manuscrito. O SHC-001 permanece um projeto técnico em desenvolvimento independente.

Referências

- [1] Gordon, S.; McBride, B. J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications. NASA Reference Publication 1311, 1994.
- [2] McBride, B. J.; Zehe, M. J.; Gordon, S. NASA Glenn Coefficients for Calculating Thermodynamic Properties of Individual Species. NASA/TP-2002-211556, 2002.
- [3] Whitmore, S. A. et al. Development and Testing of a Green Monopropellant Ignition System. NASA technical publication, 2013.
- [4] Bruce, R. et al. Ground Testing with High Test Peroxide. NASA technical report, 2002.
- [5] Bruce, R. et al. High-Test-Peroxide propulsion test-facility development. NASA technical report, 1999.
- [6] Halchak, J. A. et al. Materials for Liquid Propulsion Systems. NASA technical publication, 2018.
- [7] OpenFOAM Documentation. Mesh motion, rotating mesh and overset-mesh frameworks. Official documentation, consulted in 2026.
- [8] Eugênio, C. P. MHC-1.0-0D: código Python corrigido e execução transiente de 60 s. Registro técnico interno, 2026.

Apêndice A — Parâmetros numéricos

Parâmetro	Valor
R_1	5,5 m
R_2	7,0 m
L_{plenum}	8,0 m
n_{setores}	12
A_t por setor	$5,95 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
A_e por setor	$8,93 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
J_1	$8,5 \times 10^5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
J_2	$1,1 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
$K\tau_1$	$1,5 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2 / \text{rad}^2$
$K\tau_2$	$1,8 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2 / \text{rad}^2$
C_d	0,95
p_{amb}	0 Pa

Apêndice B — Arquivos de reprodutibilidade

- MHC_1_0_corrigido_execucao.py — implementação usada na execução descrita.
- MHC_1_0_simulacao_60s_resultados.csv — série temporal completa com 6000 pontos.
- MHC_1_0_resumo_metricas.csv — resumo de métricas finais e residuais.
- Conjunto de gráficos PNG gerados diretamente da execução.

SHC-001 — Sistema Helicordial Contrarrotativo

Suplemento matemático, computacional e de verificação do modelo MHC-1.0-0D

MÓDULO 2 — DERIVAÇÕES, ANÁLISE DIMENSIONAL, ESTABILIDADE, TESTES E SENSIBILIDADE

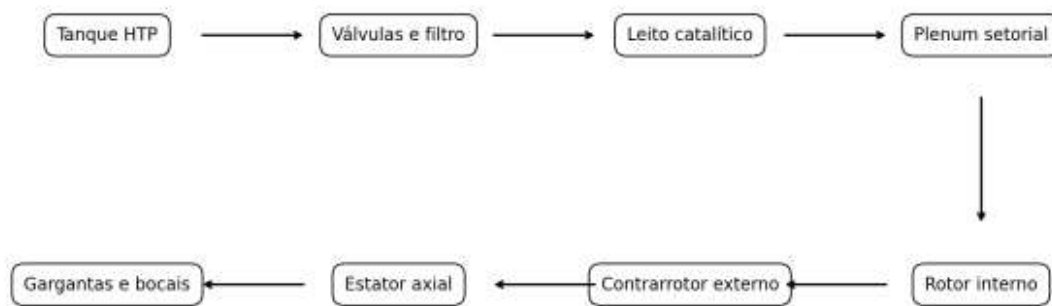
Charles de Paula Eugênio

Pesquisador independente — Parauapebas, Pará, Brasil

Versão 1.0 — julho de 2026

Documento complementar ao Módulo 1. Não constitui desenho de fabricação, certificação, ensaio físico nem prova de superioridade propulsiva.

Arquitetura funcional de referência do SHC-001



Fluxo material e transferência de energia: HTP → gás quente → interação rotacional → conversão axial

Figura 1 — Arquitetura funcional usada como referência matemática. Esquema não construtivo.

Resumo executivo

Este suplemento aprofunda o núcleo matemático e computacional do SHC-001/MHC-1.0-0D. O documento deriva as equações utilizadas, audita dimensões, demonstra a identidade global de massa, reconstrói os resultados da execução de 60 s, testa propriedades do código e quantifica sensibilidades do bocal, do plenum e da rotação. A conclusão central é dupla: o submodelo de massa e bocal é internamente verificável, enquanto o fechamento energético rotor-gás, a geometria helicoidal e a vetoração permanecem hipóteses que exigem CFD, FEA e ensaio experimental.

Resultados de referência

Grandeza	Valor	Natureza
Mach de saída	3.945267	Resultado analítico-numérico do bocal
Razão A_e/A_t	15.008403	Parâmetro geométrico do submodelo
HTP consumido	669.999 kg	Entrada programada e integrada
Massa final no plenum	542.485 kg	Resultado 0D
Pressão média final	0.5531 MPa	Resultado 0D
Temperatura média final	1277.1 K	Resultado 0D; requer revisão energética
Empuxo final	6.487 kN	Resultado do bocal para o estado final
Isp final	183.17 s	Resultado isentrópico com termo de pressão
Residual independente original	0.062732 kg	Quadratura com entrada amostrada
Residual com entrada exata	0.001055 kg	Quadratura independente refinada

Sumário modular

1. Escopo e níveis de evidência
2. Proveniência dos dados e convenções
3. Arquitetura matemática do estado
4. Auditoria dimensional
5. Conservação de massa
6. Conservação de energia
7. Bocal compressível
8. Equilíbrio e estabilidade do plenum
9. Acoplamento setorial
10. Dinâmica rotacional
11. Controle e atuadores
12. Método numérico
13. Verificação do código
14. Auditoria da execução de 60 s
15. Sensibilidade paramétrica
16. Números adimensionais

17. Incerteza e identificabilidade

18. Interfaces para CFD e FEA

19. Critérios de validação

20. Conclusões e apêndices

1. Escopo e níveis de evidência

O MHC-1.0-0D é um modelo de parâmetros concentrados com discretização circunferencial em doze setores. Ele não resolve diretamente as equações tridimensionais de Navier–Stokes nas pás e não determina tensões estruturais. Seu objetivo é estabelecer uma planta matemática mínima, rastreável e falsificável para conservação, pressurização, bocal, rotação e controle.

Nível	Definição	Aplicação neste módulo
E0	Hipótese ou proposição de arquitetura	Campo helicoidal, geometria geral e usos pretendidos
E1	Formulação matemática e consistência	Equações, unidades, sinais e limites
E2	Implementação numérica verificada	Código 0D, testes e reprodução dos resultados
E3	Validação por CFD/FEA calibrado	Ainda não realizada
E4	Ensaio de bancada subescala	Ainda não realizado
E5	Protótipo integrado e qualificação	Fora do estágio atual

Escada de maturidade e validação

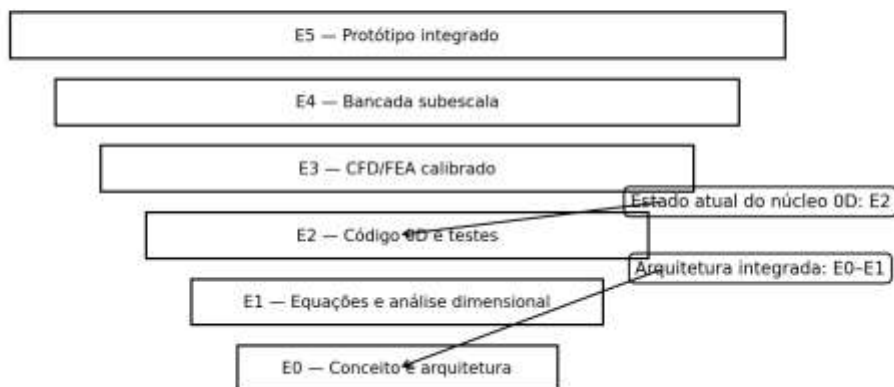


Figura 2 — Escada de maturidade adotada para separar hipótese, cálculo e validação.

Regra editorial: valores provenientes de pranchas ilustrativas não são tratados como métricas construtivas oficiais sem derivação, arquivo de cálculo ou medição.

2. Proveniência dos dados e convenções

A base computacional deste suplemento é formada pelo arquivo Python MHC_1_0_corrigido_execucao.py, pela série temporal de 6000 pontos e pelo resumo de métricas. Os gráficos analíticos adicionais foram produzidos a partir das mesmas constantes do bocal e de equações explicitadas neste documento.

Ativo	Função	Status
-------	--------	--------

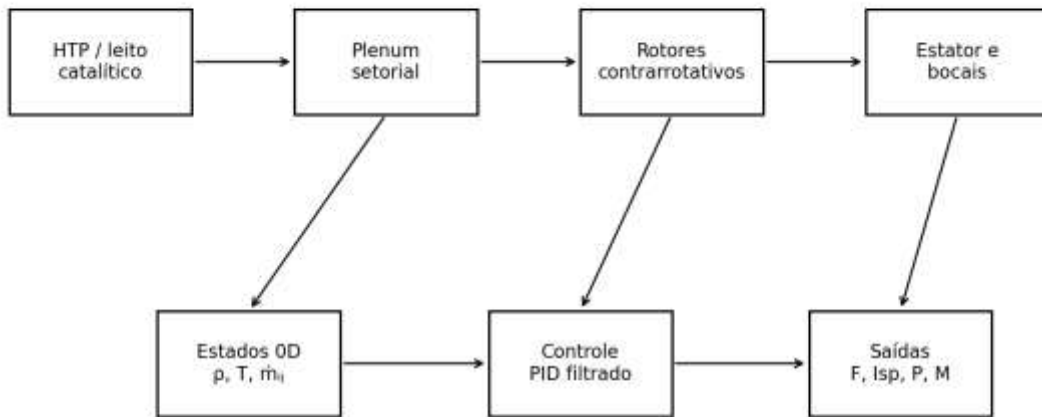
MHC_1_0_corrigido_execucao.py	Planta 0D e execução transiente	Fonte primária do modelo
MHC_1_0_simulacao_60s_resultados.csv	Série temporal completa	Fonte primária dos gráficos transientes
MHC_1_0_resumo_metricas.csv	Resumo de valores finais	Controle cruzado
Arquivos sensitivity_*.csv	Varreduras paramétricas	Gerados neste módulo
code_verification_tests.csv	Testes automatizados	Gerado neste módulo

Convenção de sinais

O rotor interno usa $\Omega_1 > 0$ e o rotor externo $\Omega_2 < 0$ durante contrarotação. O torque fluidodinâmico é escrito como reação resistente no balanço do rotor. A potência rotor→gás deve conservar o sinal: positiva quando o rotor fornece energia ao fluido e negativa quando o fluido devolve energia ao rotor.

$$\dot{P}_{\text{rotor} \rightarrow \text{gás}} = \tau_{\text{fluido},1} \Omega_1 + \tau_{\text{fluido},2} \Omega_2$$

Mapa de dependências do MHC-1.0-0D



As setas representam dependências implementadas; a ligação controle→vetoração física ainda é incompleta.

Figura 3 — Dependências implementadas no modelo 0D e ligação ainda incompleta com a vetoração física.

3. Arquitetura matemática do estado

$$x(t) = [\Omega_1, \Omega_2, \varphi_1, \varphi_2, \rho_1 \dots \rho_{12}, T_1 \dots T_{12}, \dot{m}_{12} \dots \dot{m}_{12}, I_{y,p,r}, e_{f,y,p,r}, \theta_{y,p,r}, \theta_{y,p,r}, m_{HTP}, E_{bat}, E_{term}, \text{acumuladores}]^T$$

O estado contém variáveis físicas, estados do controlador e acumuladores de auditoria. Pressão, vazão de bocal, empuxo, I_{sp} e potência do jato são saídas algébricas. Essa separação evita usar empuxo ou pressão como estados independentes sem equação de evolução própria.

Bloco	Quantidade	Unidade	Observação
Rotores e fases	4	rad/s; rad	Duas velocidades e duas fases
Densidades setoriais	12	kg/m ³	Estado de massa por setor
Temperaturas setoriais	12	K	Estado de energia interna
Fluxos laterais	12	kg/s	Uma conexão orientada por setor
Integradores e filtros PID	6	adimensional; s	Estados contínuos do controle
Posições e velocidades dos atuadores	6	rad; rad/s	Três eixos
Reservas e acumuladores	8	kg; J	HTP, bateria, estrutura e auditorias

A função `to_array/from_array` é um ponto crítico: qualquer deslocamento de índice mistura massas, energias e controles. O teste de ida e volta incluído neste módulo exige erro exatamente nulo.

4. Auditoria dimensional

A análise dimensional confirma a maior parte das equações. A principal ressalva recai sobre o fechamento de inércia e resistência dos fluxos laterais: a implementação é formalmente utilizável, mas as unidades efetivas de L_f e R_f precisam ser documentadas a partir de uma derivação de duto ou ajustadas por CFD/ensaio.

Subsistema	Equação	Unidade-alvo	Resultado
Equação de estado	$p = \rho RT$	kg·m ⁻¹ ·s ⁻²	Consistente
Dinâmica rotacional	$J d\Omega/dt = \tau$	kg·m ² ·s ⁻²	Consistente
Torque quadrático	$\tau = K_t \Delta\Omega \Delta\Omega $	N·m	Consistente se K_t tem unidade N·m·s ²
Conservação de massa	$V dp/dt = \dot{m}$	kg·s ⁻¹	Consistente
Energia interna	$d(mc_v T)/dt$	W	Consistente
Fluxo lateral	$L_f d\dot{m}/dt = \Delta p - R_f \dot{m} \dot{m} $	Pa	Formal; requer documentação das unidades efetivas
Vazão crítica	$\dot{m} = C_d A_t p_0 / \sqrt{(RT_0) \cdot \Phi(\gamma)}$	kg·s ⁻¹	Consistente
Empuxo	$F = \dot{m} v + \Delta p A$	N	Consistente
Potência do jato	$P = \frac{1}{2} \dot{m} v^2$	W	Consistente
Filtro derivativo	$\dot{e}_f = (e - e_f) / \tau_d$	s ⁻¹	Consistente

Observação crítica

Consistência dimensional não implica validade física. Um coeficiente empírico pode fechar unidades e ainda produzir dinâmica incorreta. Por isso, K_t , a partição da potência rotor-gás e as resistências laterais permanecem parâmetros a identificar.

5. Conservação de massa

Para cada setor k de volume constante V_k :

$$V_k d\rho_k/dt = \dot{m}_{in,k} - \dot{m}_{out,k} - \dot{m}_{k \rightarrow k+1} + \dot{m}_{k-1 \rightarrow k}$$

Somando os doze setores, os fluxos internos cancelam por telescopiação:

$$d/dt \sum_k (\rho_k V_k) = \dot{m}_{HTP} - \sum_k \dot{m}_{out,k}$$

A identidade é independente da equação de energia, dos torques e do controlador. Assim, qualquer falha global de massa aponta para indexação, sinais, integração dos acumuladores ou uso de uma versão de código diferente da declarada.

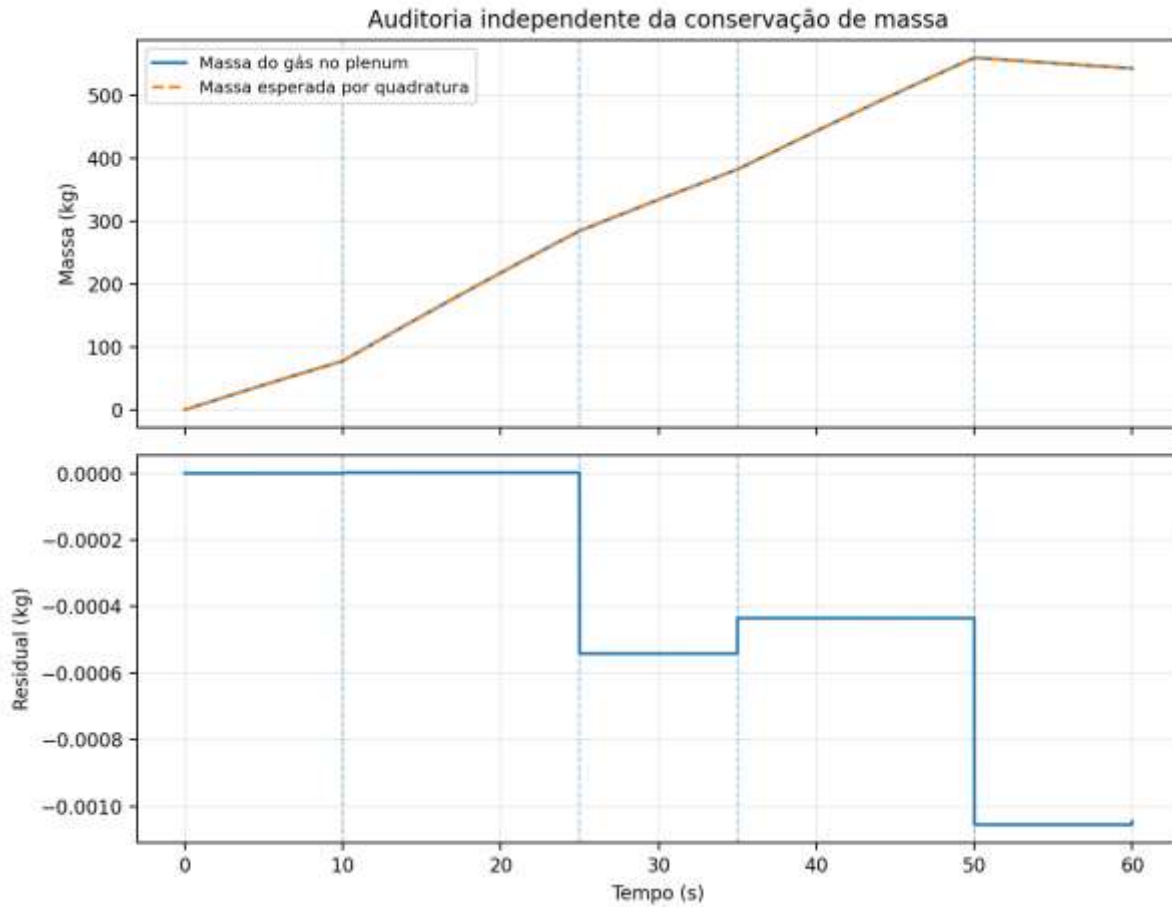


Figura 4 — Massa no plenum e residual independente usando entrada piecewise exata e quadratura apenas na saída.

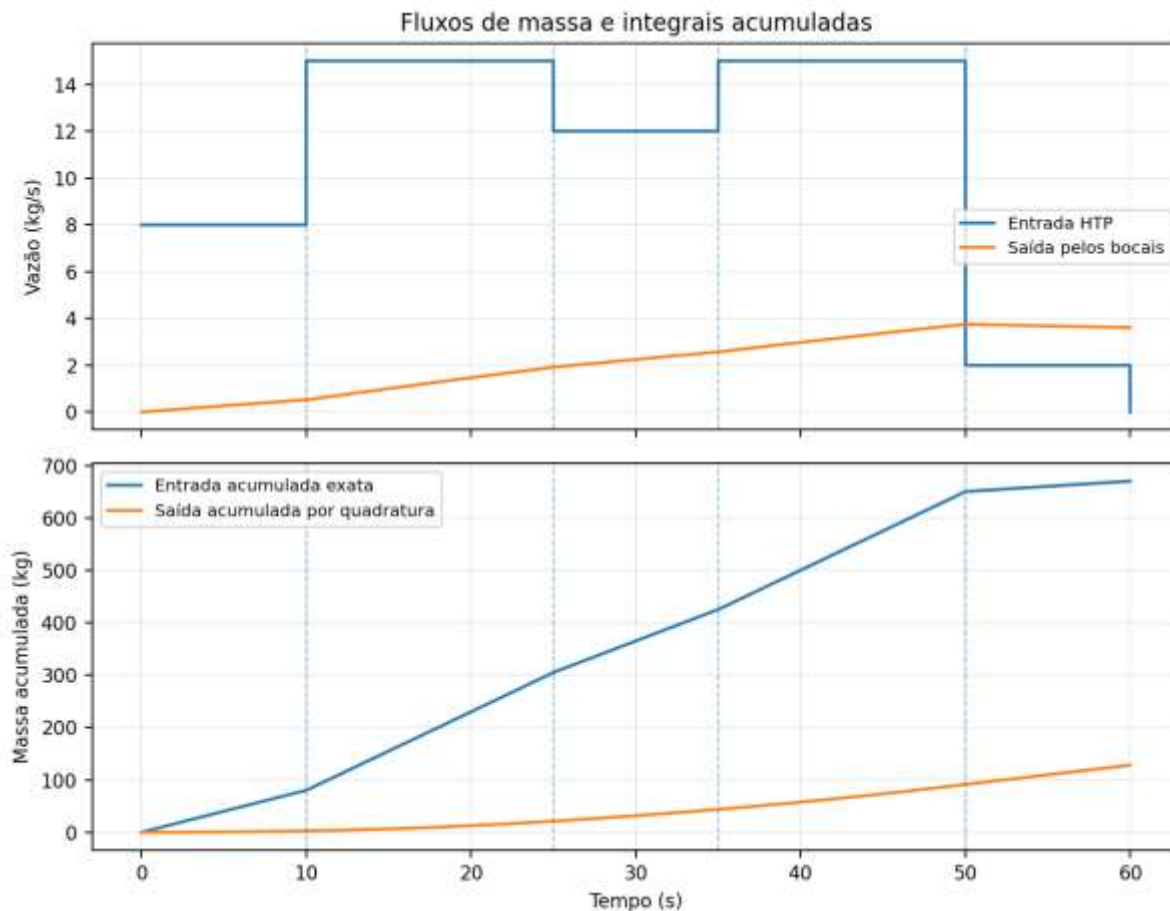


Figura 5 — Vazões e massas acumuladas. A diferença entre entrada e saída permanece armazenada no plenum.

Métrica	Valor
Massa inicial no plenum	0.471239 kg
Entrada programada exata	670.000000 kg
Saída por quadratura	127.985673 kg
Massa final registrada	542.484520 kg
Residual independente máximo	0.001055065 kg
Residual independente final	-0.001045583 kg

O residual de aproximadamente um grama é compatível com a quadratura trapezoidal das vazões amostradas. O acumulador interno, integrado junto com o estado, fecha em precisão muito superior.

6. Conservação de energia e fechamento atual

$$d(m_k c_v T_k)/dt = \dot{m}_{in,k} c_p T_0 - \dot{m}_{out,k} c_p T_k + \dot{W}_{rotor \rightarrow gás,k}$$

$$dT_k/dt = [\dot{H}_{in} - \dot{H}_{out} + \dot{W}_{rotor \rightarrow gás,k} - c_v T_k dm_k/dt] / (m_k c_v)$$

A forma acima é coerente para volume rígido, porém o fechamento executado envia integralmente a potência fluidodinâmica assinada à energia do gás. Isso explica a temperatura final acima de 1020 K e não deve ser interpretado como previsão térmica validada.

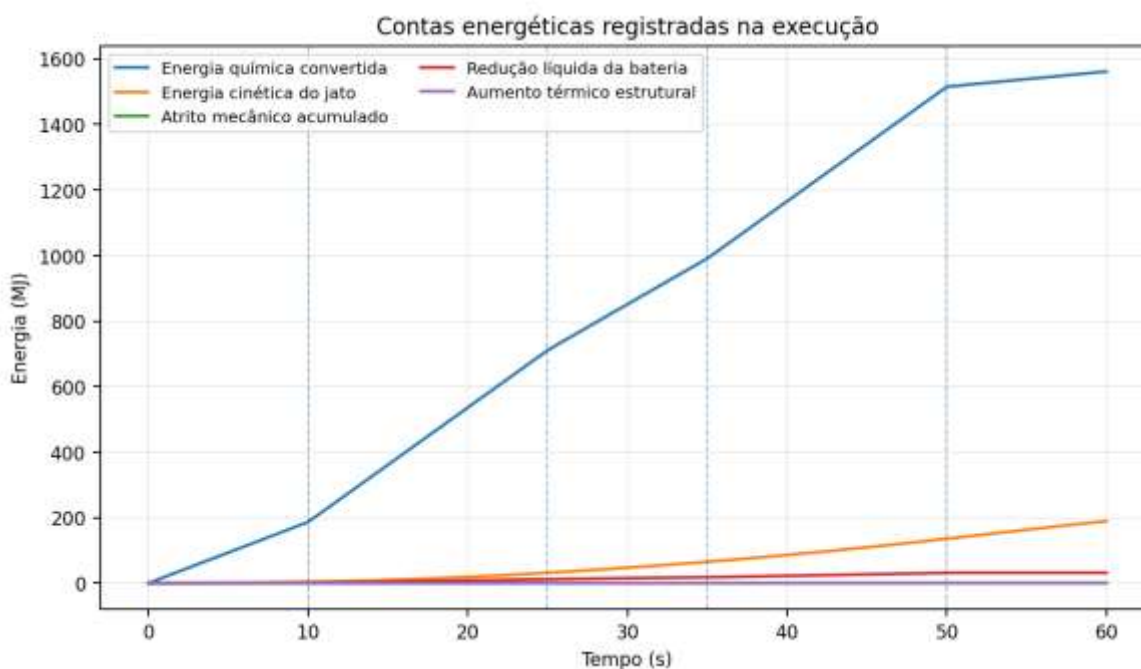


Figura 6 — Contas energéticas registradas. Nem todas formam ainda um balanço total fechado.

Conta acumulada ao final	Valor
Energia química convertida	1561.768 MJ
Energia cinética do jato	189.755 MJ
Atrito mecânico	0.700263 MJ
Redução líquida da bateria	31.794 MJ
Aumento térmico estrutural	0.210079 MJ

Fechamento recomendado

$$P_{\text{rotor} \rightarrow \text{gás}} = P_{\text{pressão}} + P_{\text{swirl}} + P_{\text{calor}}, \quad \eta_p + \eta_s + \eta_h = 1$$

A próxima versão deve introduzir energia cinética rotacional do fluido ou um mapa de turbomáquina, além de condução e radiação da estrutura. Sem essa partição, a temperatura é um indicador do modelo, não uma previsão construtiva.

7. Bocal compressível

No vácuo, o escoamento é considerado estrangulado na garganta. A vazão crítica por setor é:

$$\dot{m} = C_d A_t p_0 / \sqrt{(RT_0)} \cdot \sqrt{\gamma} \cdot [2/(\gamma+1)]^{[(\gamma+1)/(2(\gamma-1))]}$$

A relação área-Mach no ramo supersônico determina M_e :

$$A/A^* = (1/M) [(2/(\gamma+1)) (1 + (\gamma-1)M^2/2)]^{[(\gamma+1)/(2(\gamma-1))]}$$

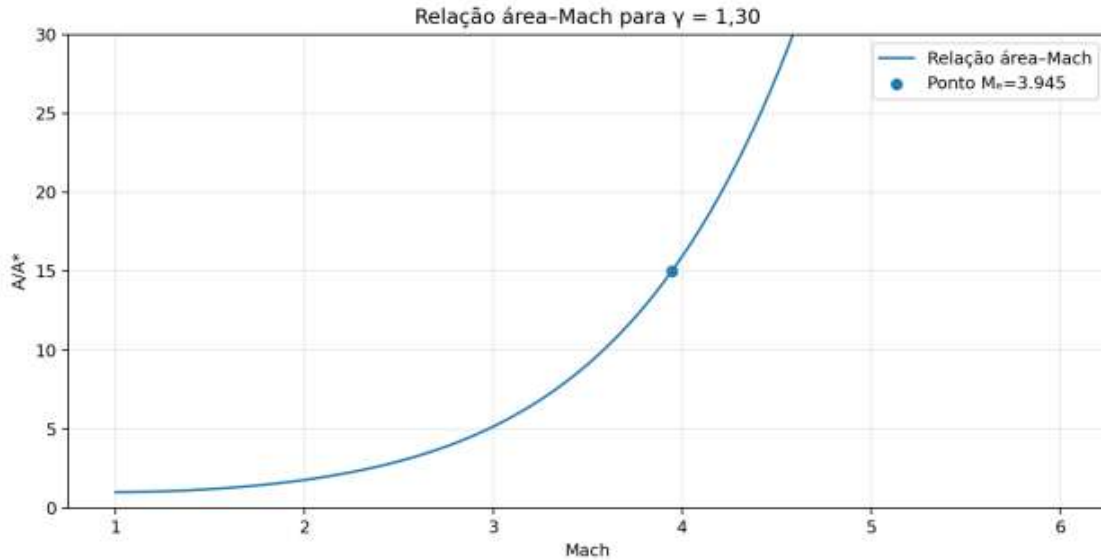


Figura 7 — Relação área-Mach usada na solução supersônica do bocal.

Parâmetro	Valor
A_t por setor	5.950000e-04 m ²
A_e por setor	8.930000e-03 m ²
A_e/A_t	15.008403
γ	1.300
R_{mix}	376.2 J/(kg·K)
M_e	3.945267362
K_{nozzle}	1.944588875e-05 kg·√K/(s·Pa)

$$F_k = \dot{m}_k v_{e,k} + (p_{e,k} - p_{amb}) A_e$$

O Isp deve usar o empuxo total, incluindo o termo de pressão. O valor final de 183,2 s é coerente com o submodelo isentrópico e as propriedades médias assumidas, mas não incorpora dissociação, congelamento químico, perdas de contorno ou eficiência real de expansão.

8. Equilíbrio e estabilidade do plenum

Em regime simétrico, temperatura constante e fluxo lateral nulo, a vazão de saída por setor é linear na densidade:

$$\dot{m}_{out,k} = K_{nozzle} p_k / \sqrt{T} = K_{nozzle} R \rho_k \sqrt{T}$$

$$dp/dt = \dot{m}_{in,k}/V - (K_{nozzle} R \sqrt{T}/V) \rho$$

A solução é estável de primeira ordem, com:

$$\rho_{ss} = \dot{m}_{in,k}/(K_{nozzle} R\sqrt{T}), \quad \tau_m = V/(K_{nozzle} R\sqrt{T})$$

Grandeza no ponto T=1020 K	Valor
Constante de tempo por setor	168.08 s
Tempo aproximado para 95%	503.52 s
Pressão de equilíbrio para 8 kg/s	1.095 MPa
Pressão de equilíbrio para 15 kg/s	2.053 MPa

Equilíbrio simétrico aproximado do plenum

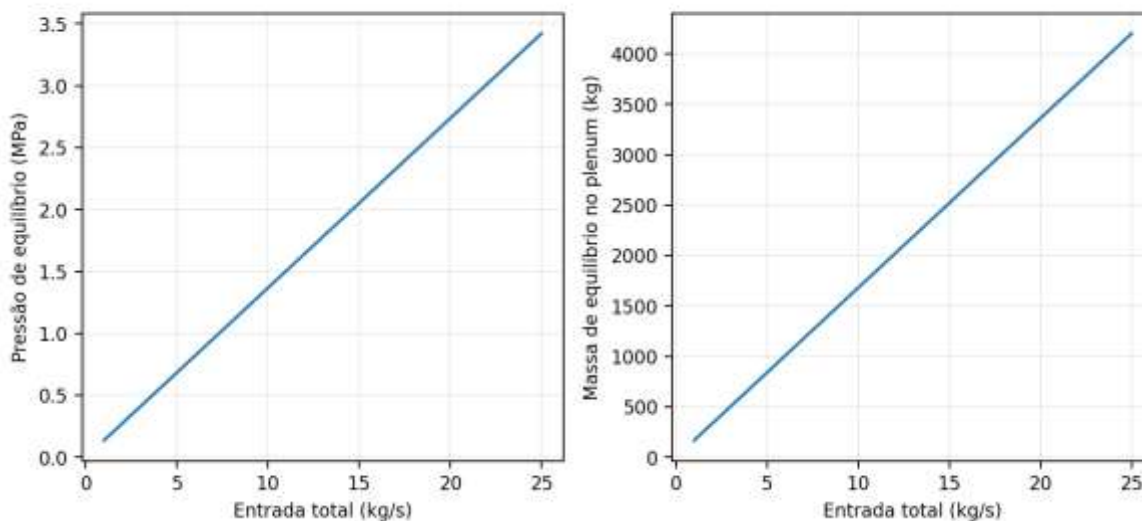
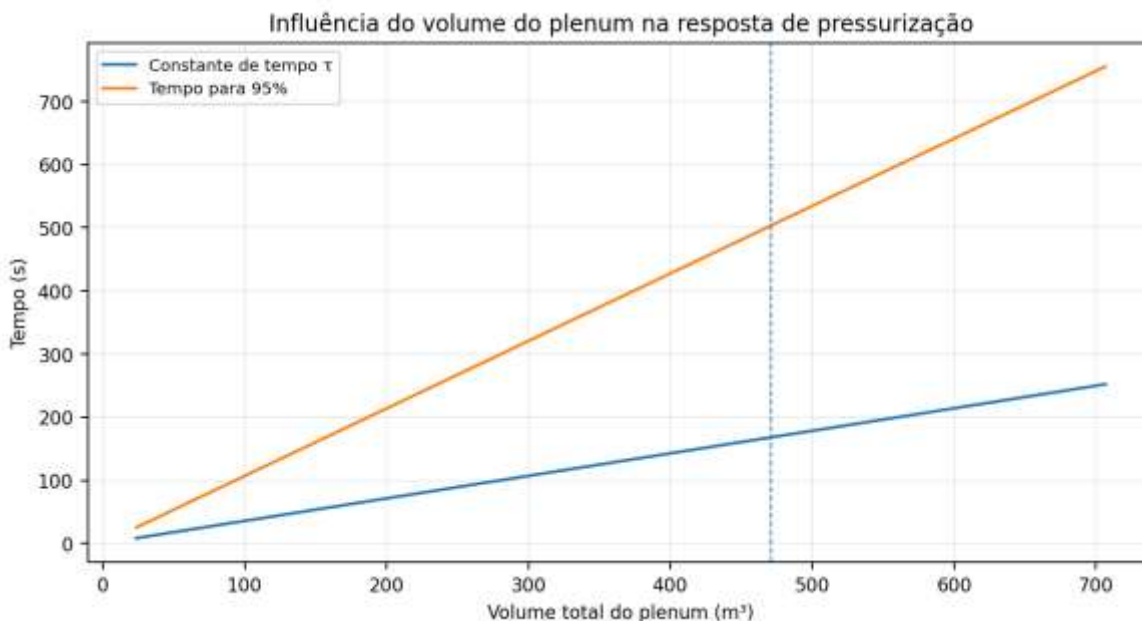


Figura 8 — Pressão e massa de equilíbrio do modelo simétrico aproximado.

Figura 9 — O grande volume do plenum produz resposta lenta; a redução de volume encurta τ quase linearmente.

Esse resultado explica por que uma simulação de 60 s não representa regime permanente para o plenum de 471 m³. A fase final de baixa alimentação também reduz a pressão antes que o sistema se estabilize.

9. Acoplamento setorial e modos espaciais

$$L_{ij} d\dot{m}_{ij}/dt = p_i - p_j - R_{ij}\dot{m}_{ij}|\dot{m}_{ij}|$$

A topologia é um anel orientado. A soma dos fluxos laterais é sempre zero, mas sua dinâmica redistribui massa e pode amortecer ou propagar assimetrias. No caso perfeitamente simétrico executado, pressão e temperatura dos setores permanecem praticamente idênticas; assim, o código ainda não demonstra um campo setorial não uniforme.

Linearização auxiliar

Para análise qualitativa, uma versão quasiestática pode substituir o termo inercial por uma condutância G e produzir um Laplaciano circular. Os modos azimutais q têm amortecimento proporcional a $4G \sin^2(\pi q/n)$. Essa expressão é um modelo analítico auxiliar, não a equação exata executada.

$$\lambda_q \approx -a - 4D \sin^2(\pi q/n), \quad q = 0, \dots, n-1$$

Modo q	Interpretação	Relevância
0	Pressão média uniforme	Determina enchimento global
1	Assimetria de primeira ordem	Yaw/pitch setorial
2	Padrão de segunda ordem	Roll e ovalização de pressão
3–5	Ondulações curtas	Mistura, vibração e perdas
6	Alternância setor a setor	Modo espacial mais curto

A futura CFD deverá fornecer condutâncias, atrasos e amortecimentos efetivos para substituir o fechamento genérico.

10. Dinâmica rotacional e torque relativo

$$J_i d\Omega_i/dt = \tau_{m,i} - K\tau_i(\Omega_i - \Omega_f)|\Omega_i - \Omega_f| - b_i\Omega_i - c_i \tanh(k\Omega_i)$$

O torque quadrático fornece resistência dependente da velocidade relativa, mas $K\tau$ não deriva ainda de geometria de pá nem de mapa de compressor. Portanto, as respostas de rotação são cenários de controle, não previsões de desempenho mecânico.

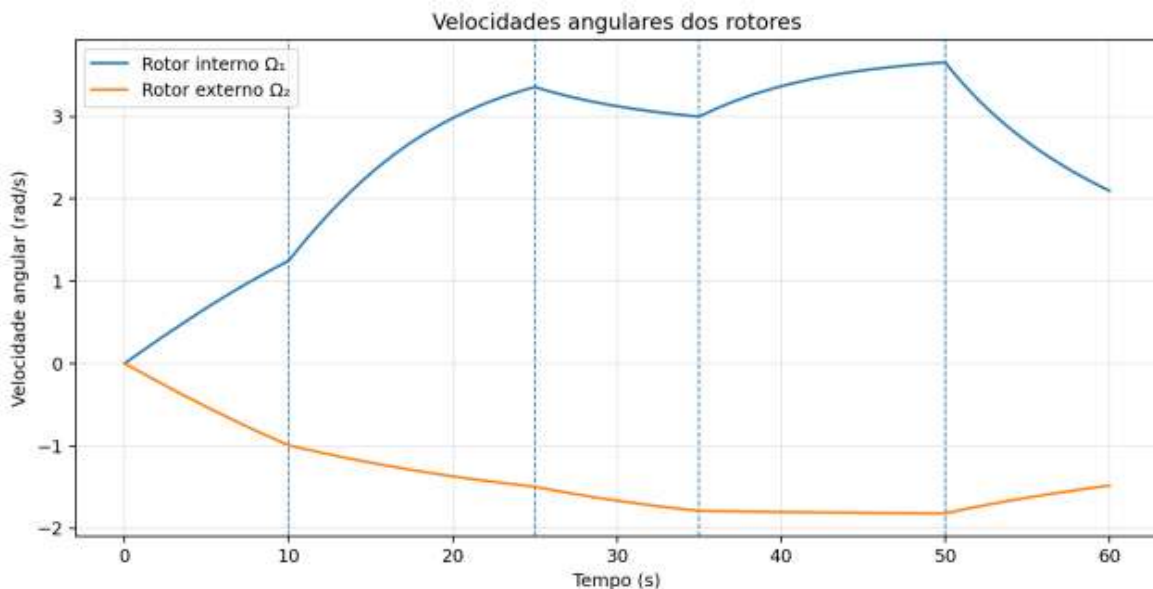


Figura 10 — Histórico das velocidades angulares na execução de 60 s.

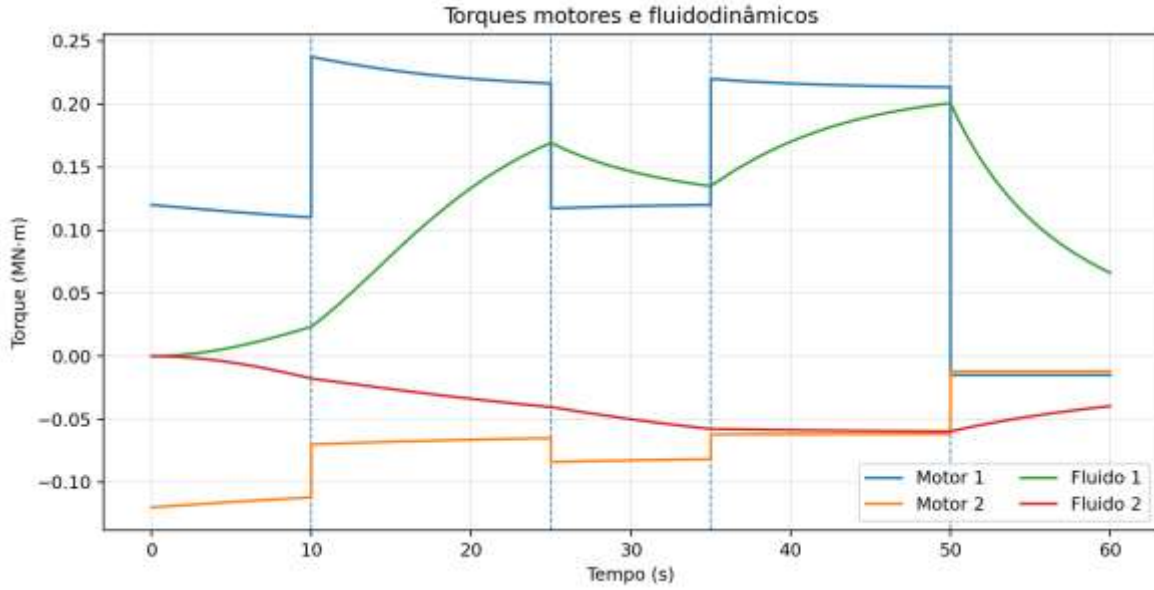


Figura 11 — Torques motores e torques fluidodinâmicos reconstruídos da execução.

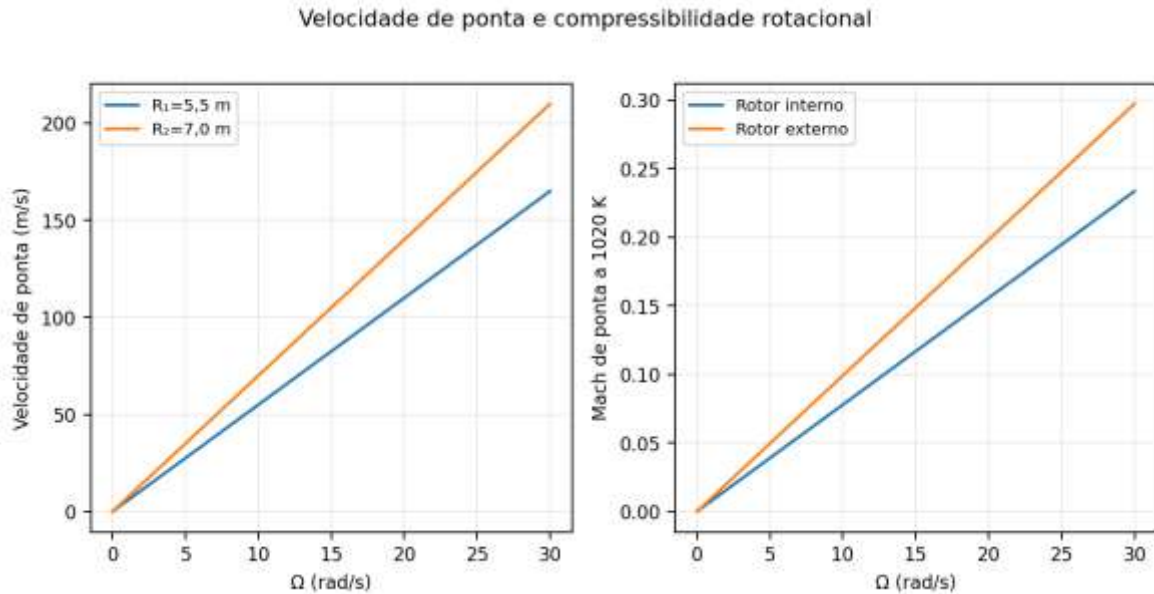


Figura 12 — Velocidade e Mach de ponta para os raios adotados no modelo.

A 25 rad/s, as velocidades de ponta são 137,5 m/s e 175 m/s. A compressibilidade na ponta é moderada para gás quente, mas as acelerações centrípetas e tensões estruturais exigem FEA e geometria real de massa distribuída.

11. Controle, filtros e atuadores

$$\ddot{I} = e, \quad \dot{e}_f = (e - e_f)/\tau_d, \quad u = K_p e + K_i I + K_d \dot{e}_f$$

A inclusão de I e e_f no vetor de estado torna o RHS puro e compatível com `solve_ivp`. O controlador não mantém histórico oculto entre avaliações rejeitadas pelo integrador.

$$J_a \ddot{\theta} = u - K_a \dot{\theta} - B_a \theta$$

Limitação atual

Os estados dos atuadores ainda não modificam a área de garganta, a orientação dos bocais, a distribuição de entrada ou o passo das pás. Logo, o modo denominado VETORIAL altera setpoints de rotação, mas não produz força lateral ou momento de atitude calculado. O controle está numericamente presente, porém funcionalmente desacoplado da planta propulsiva.

Melhoria necessária	Equação/ação proposta
Anti-windup	$\dot{I} = e + K_{aw}(u_{sat} - u_{raw})$
Batente mecânico suave	$\tau_{stop} = -K_s(\theta - \theta_{lim}) - B_s \dot{\theta}$
Vetoração por bocal	$\hat{n}_k = R_y(\delta p, k) R_z(\delta y, k) \hat{e}_z$
Modulação de garganta	$A_{t,k} = A_{t,0} [1 + \mu_y \sin \theta_k + \mu_p \cos \theta_k]$
Momento total	$M = \sum r_k \times T_k + \text{reação dos rotores}$

12. Método numérico e tratamento das discontinuidades

A execução usa RK45 adaptativo, $rtol=10^{-8}$, $atol=10^{-10}$, passo máximo de 0,02 s e 6000 pontos de saída. Os setpoints e vazões de entrada mudam instantaneamente em 10, 25, 35 e 50 s.

Elemento	Configuração	Implicação
Integrador	RK45 explícito	Adequado ao protótipo; pode falhar se o sistema ficar rígido
Tolerância relativa	1×10^{-8}	Controle estrito do erro local
Tolerância absoluta	1×10^{-10}	Estrita para estados pequenos
Passo máximo	0,02 s	Resolve transições e filtro $\tau_d=0,05$ s
Saída	6000 pontos	Amostragem $\approx 0,01$ s
Descontinuidades	Função piecewise	Preferível dividir a integração por intervalos em futuras versões

A quadratura trapezoidal da entrada amostrada gerou residual de 0,0627 kg no relatório inicial. Substituindo a entrada por sua integral piecewise exata, o residual independente cai para aproximadamente 0,0011 kg, sem alterar a solução da EDO.

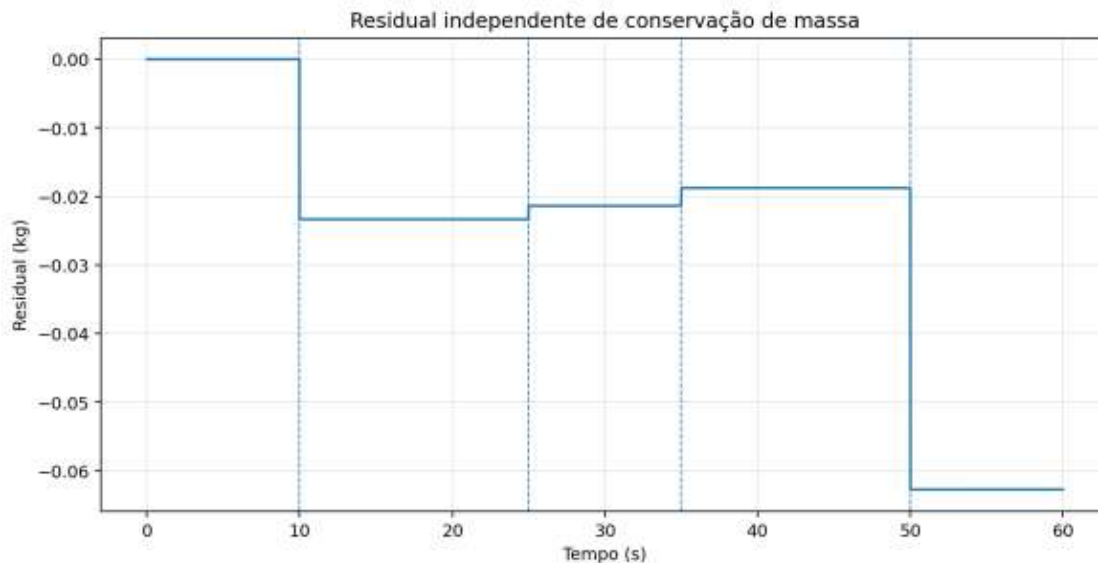


Figura 13 — Residual independente original calculado com entrada amostrada.

Recomendação: integrar cada modo em um solve_ivp separado, usando o estado final como condição inicial do trecho seguinte. Isso elimina ambiguidades nos instantes de descontinuidade e facilita testes de regressão.

13. Verificação do código

Os testes abaixo verificam identidades e propriedades do código; eles não validam a física da arquitetura.

Teste	Valor observado	Critério	Resultado
Mapeamento estado→vetor→estado	0.000e+00	erro máximo = 0	APROVADO
Relação área–Mach	1.101e-12	$ A(M)/A^* - A_e/A_t < 1e-10$	APROVADO
Não negatividade da vazão	mínimo=6.089e-04	$\dot{m} \geq 0$	APROVADO
Monotonicidade pressão→vazão	True	$d\dot{m}/dp > 0$	APROVADO
Cancelamento dos fluxos laterais	4.441e-16 kg/s	$\sum \dot{m}_{\text{lateral}} = 0$	APROVADO
Identidade de massa no RHS	8.882e-16 kg/s	erro < 1e-10	APROVADO
Massa programada de HTP	670.000 kg	670 kg	APROVADO
Balanço independente com entrada exata	0.001055 kg	erro máximo $\leq 0,002$ kg	APROVADO
Fechamento interno final	6.594e-12 kg	$ \text{erro} < 1e-6$ kg	APROVADO
Dissipação mecânica não negativa	mínimo=0.000e+00 W	$P_{\text{fric}} \geq 0$	APROVADO
Reconstrução do empuxo final	1.819e-12 N	erro < 1e-6 N	APROVADO

Foram executados 11 testes; 11 foram aprovados. O arquivo CSV correspondente integra o pacote de dados do módulo.

Categorias de teste

- Serialização do vetor de estados
- Solução área–Mach
- Não negatividade e monotonicidade do bocal
- Conservação dos fluxos laterais
- Identidade global de massa no RHS
- Massa programada de HTP
- Balanço independente
- Fechamento interno
- Dissipação mecânica
- Reconstrução do empuxo

14. Auditoria da execução transiente de 60 s

Resumo numérico por modo operacional

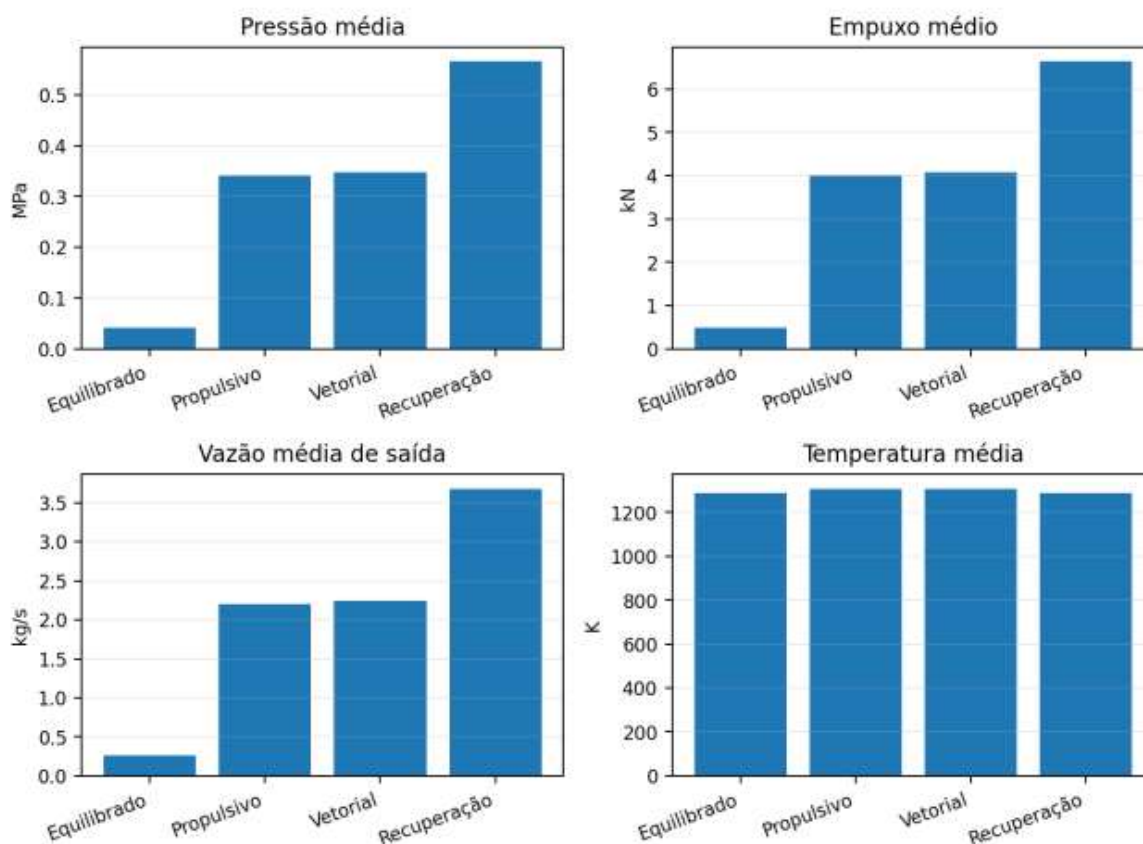


Figura 14 — Médias por modo operacional. O modo propulsivo aparece em dois intervalos e foi agregado.

Modo	Ω_1 médio	Ω_2 médio	p média (MPa)	T média (K)	$\dot{m}$ saída (kg/s)	Empuxo (kN)
Equilibrado	0.657	-0.517	0.0412	1288.4	0.266	0.484
Propulsivo	2.995	-1.543	0.3405	1305.0	2.201	3.993
Vetorial	3.143	-1.659	0.3483	1307.8	2.247	4.085
Recuperação	2.752	-1.638	0.5659	1286.9	3.681	6.637

A pressão final de 0,553 MPa não é a pressão nominal de projeto; ela decorre do estado acumulado ao final de uma fase de recuperação alimentada a apenas 2 kg/s. A temperatura final de 1277 K evidencia a necessidade de revisar o fechamento de potência rotor-gás.

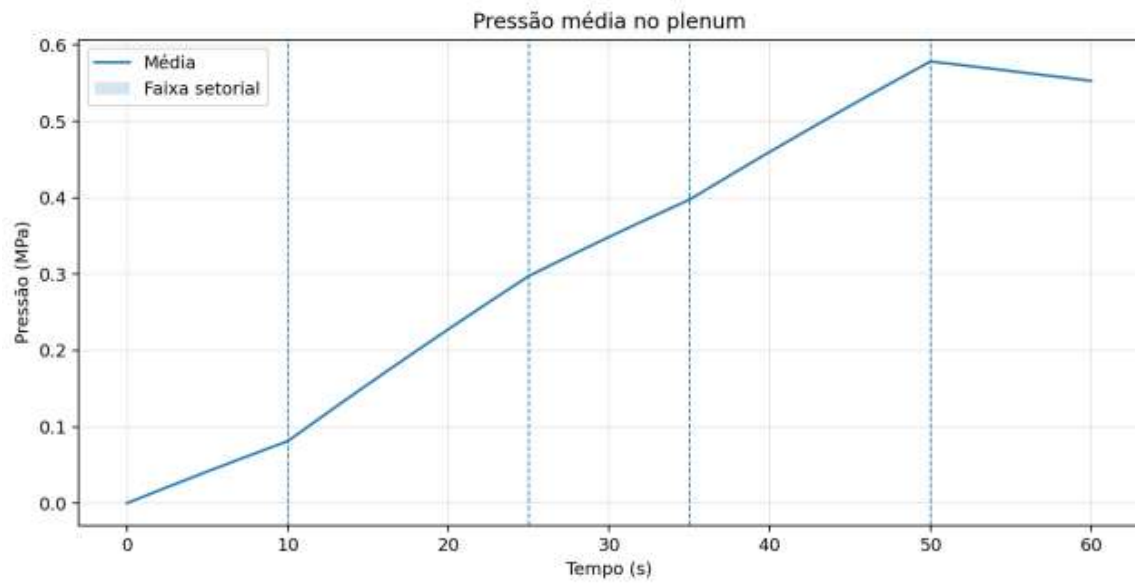


Figura 15 — Pressão média, mínima e máxima. A simetria setorial torna as curvas coincidentes.

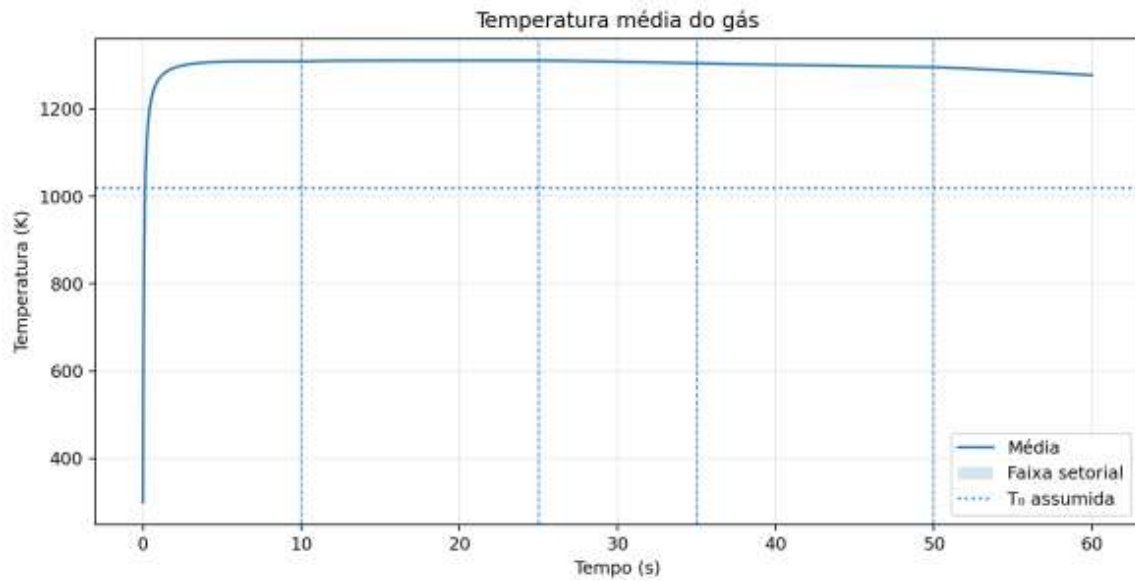


Figura 16 — Temperatura setorial. O excedente sobre T_0 é um alerta de fechamento energético.

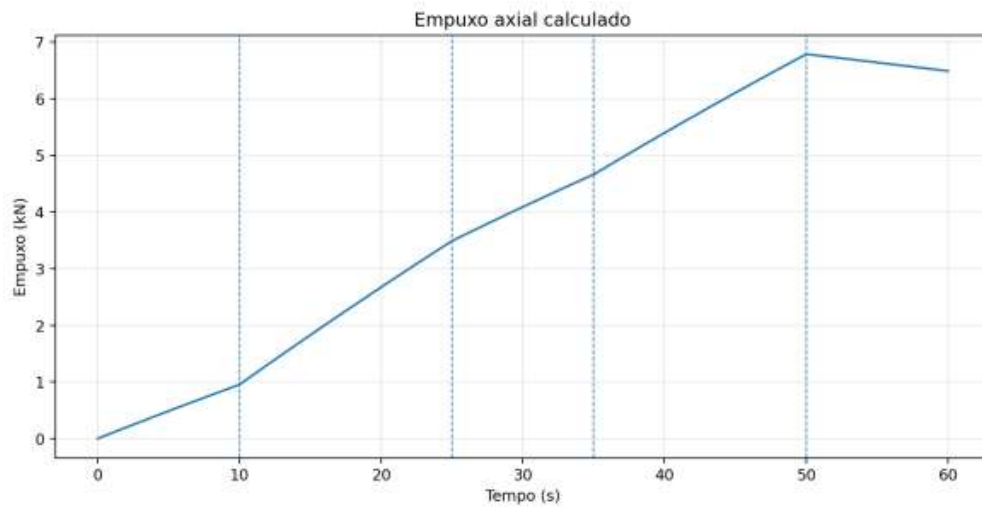


Figura 17 — Empuxo axial calculado pelo submodelo de bocal.

15. Sensibilidade paramétrica

As varreduras abaixo são analíticas e mantêm propriedades médias constantes. Elas indicam tendências do submodelo, não envelopes de qualificação.

15.1 Razão de expansão

Sensibilidade do bocal à razão de expansão

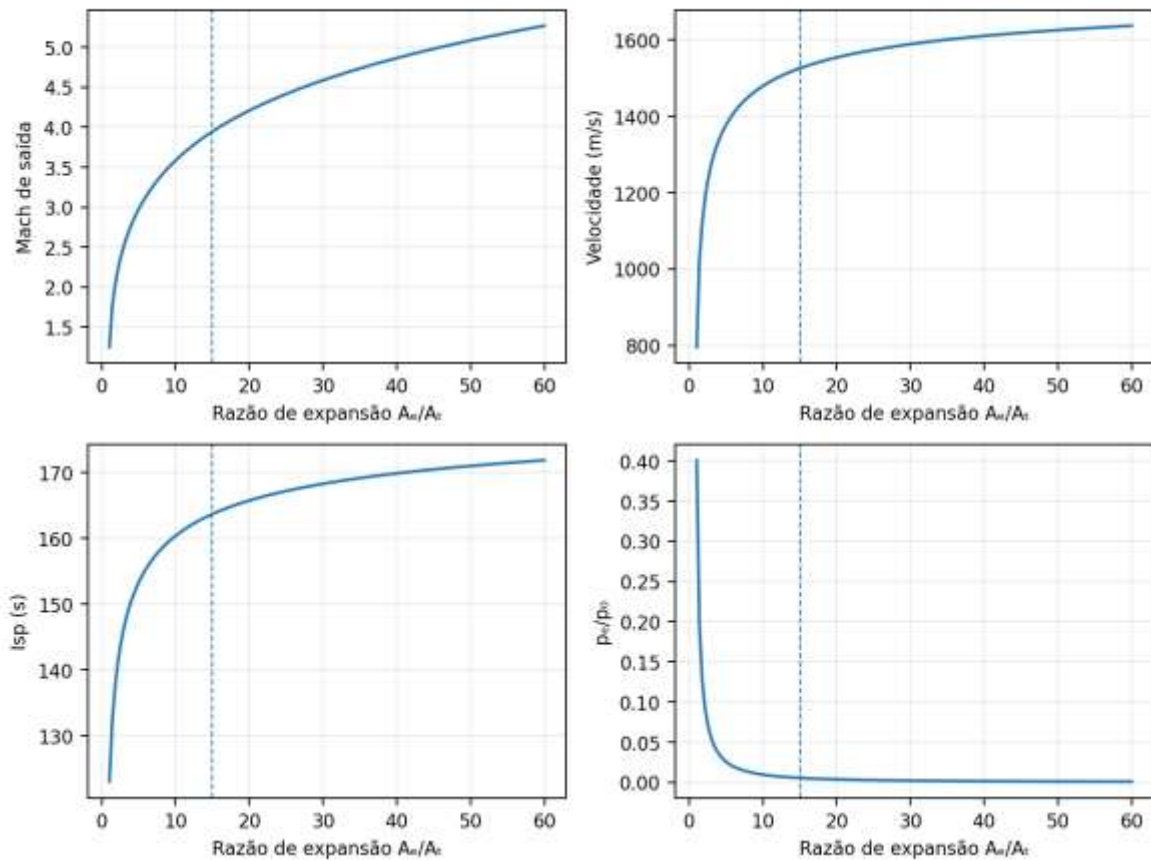


Figura 18 — A razão de expansão eleva Mach e I_{sp} , mas reduz p_e/p_o . O ponto vertical marca a razão atual ≈ 15 .

A vazão estrangulada é definida pela garganta e não muda com A_e/A_t . O ganho de I_{sp} diminui progressivamente, enquanto bocais maiores aumentam massa, comprimento e risco de separação fora do vácuo.

15.2 Pressão de estagnação

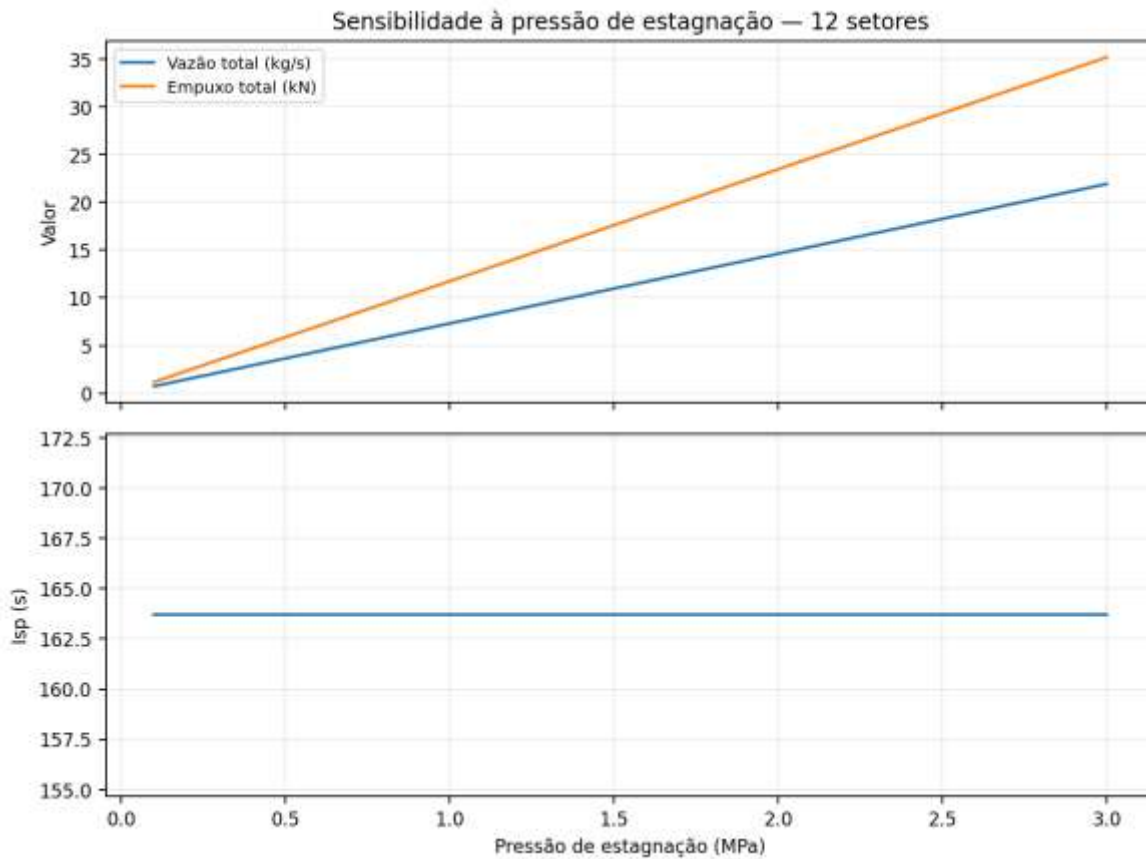


Figura 19 — Vazão e empuxo crescem linearmente com p_o no modelo de propriedades constantes; I_{sp} permanece quase constante.

15.3 Temperatura de estagnação

Sensibilidade à temperatura de estagnação

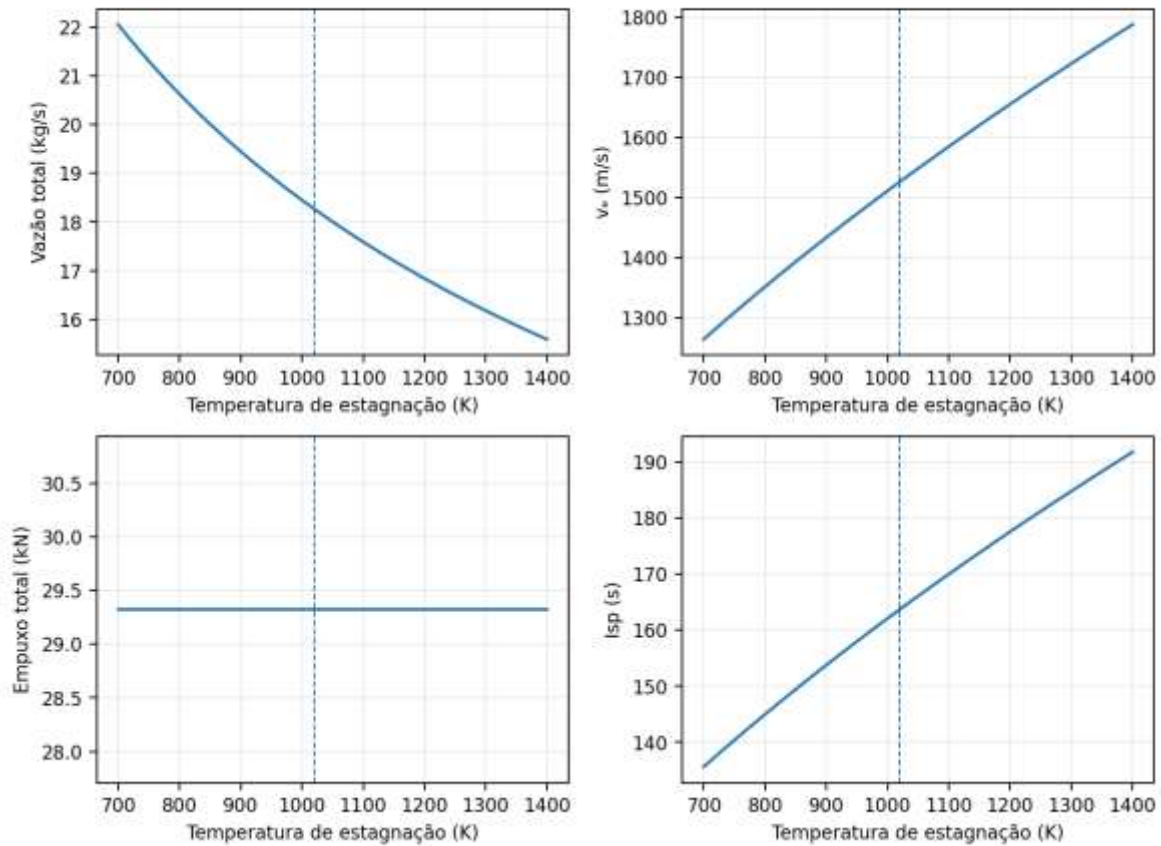


Figura 20 — A temperatura reduz a vazão para pressão fixa, aumenta v_e e eleva I_{sp} .

15.4 Área de garganta

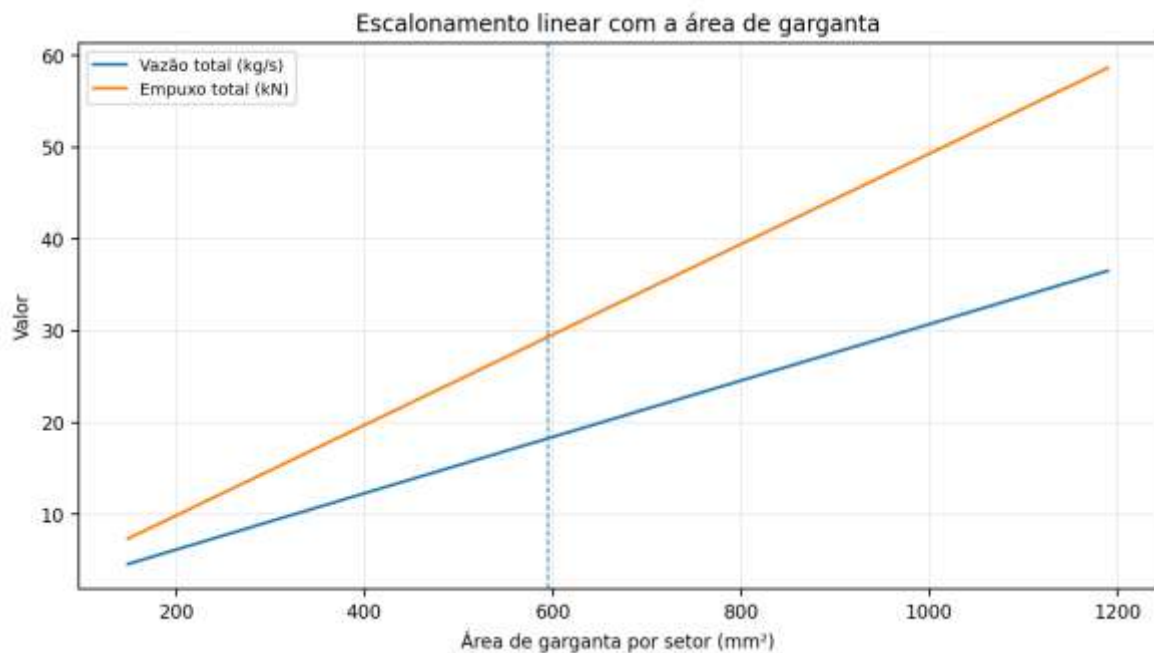


Figura 21 — Vazão e empuxo escalam linearmente com A_t quando a razão de expansão é preservada.

Parâmetro	Efeito dominante no submodelo	Risco de extrapolação
A_e/A_t	Mach, pressão de saída e I_{sp}	Perdas, massa e separação não modeladas
p_0	Vazão e empuxo	Resistência estrutural e química
T_0	v_e , I_{sp} e vazão	c_p , γ e dissociação variáveis
A_t	Escala de vazão e empuxo	Controle, erosão e fabricação
C_d	Vazão real	Deve vir de CFD ou ensaio

16. Números adimensionais e regimes

As estimativas abaixo usam áreas e comprimentos substitutos do modelo 0D. Servem apenas para orientar CFD e seleção de modelos de turbulência.

Grupo	Valor	Expressão	Observação
Mach axial proxy	0.000735111	U/a	Estimativa usando área de passagem total
Reynolds proxy	7431.14	$\rho U D_h / \mu$	$\mu = 4,5 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Rosby proxy	0.0232387	$U/(2\Omega D_h)$	$\Omega = 25 \text{ rad/s}$
Euler proxy	1.42348e+06	$\Delta p / (\rho U^2)$	Δp aproximada pela pressão média
Mach de ponta rotor interno a 25 rad/s	0.19468	$\Omega R_i / a$	Gás a 1020 K
Mach de ponta rotor externo a 25 rad/s	0.247775	$\Omega R_e / a$	Gás a 1020 K

O Mach de ponta inferior a 0,3 não elimina compressibilidade do escoamento principal, pois o gás acelera no estator e no bocal. Reynolds elevado sugere turbulência no plenum, mas a estimativa depende fortemente da área real de passagem.

17. Incerteza, identificabilidade e parâmetros empíricos

Parâmetro	Situação atual	Método de identificação recomendado
K_{t_1}, K_{t_2}	Hipóteses empíricas	CFD de rotor isolado + ensaio de torque
$R_{fe} L_f$	Fechamento setorial genérico	CFD de canais e teste de resposta de pressão
C_d	Valor nominal 0,95	Ensaio de vazão/bocal ou CFD compressível
c_p, c_v, γ, R	Constantes médias	NASA CEA/CANtera em função de T, p e composição
η_{cat}	Valor nominal 0,90	Medição do leito catalítico
Partição rotor-gás	100% na energia do gás	Mapa de entalpia, swirl e calor
Rigidez/amortecimento dos atuadores	Valores de projeto	Dados do fabricante e identificação modal

Uma análise de Monte Carlo só será significativa após definir distribuições baseadas em dados. Antes disso, recomenda-se análise de cenário e limites, evitando probabilidades artificiais.

Critério de identificabilidade

Um parâmetro só deve permanecer livre se produzir efeito observável nas saídas medidas. K_t e a partição energética não podem ser identificados apenas com pressão média e empuxo; são necessários torque, velocidade tangencial, temperatura e potência de eixo.

18. Interfaces para CFD e FEA

18.1 CFD

Entrada do 0D	Uso no CFD	Retorno esperado
---------------	------------	------------------

$\dot{m}_{HTP}(t)$, $T_0(t)$, composição	Condição de entrada total	Perda no catalisador e distribuição
$\Omega_1(t)$, $\Omega_2(t)$	Malhas rotativas/AMI/overset	Torque e mapa de pressão
A_t, k , A_e, k	Bocais setoriais	C_d , p_e , v_e e separação
$p_k(t)$, $T_k(t)$	Inicialização/validação	Campos 3D e assimetrias
Geometria de pás	Domínio rotativo real	K_t , swirl e eficiência

A CFD deve substituir o torque quadrático e produzir mapas de desempenho, não apenas imagens de campo. Métricas mínimas: Δp_0 , torque, swirl residual, eficiência total-estática, uniformidade setorial e perda no estator.

18.2 FEA

Carga	Origem	Saída FEA
Centrífuga	$\Omega^2 r$ e massa distribuída	Tensão radial, raiz e anéis
Pressão	p_k e p_{max}	Tensão de membrana e flanges
Térmica	T_g , condução e radiação	Gradientes, dilatação e fadiga
Torque	τ_m e τ_{fluido}	Torção de eixos e suportes
Vibração	Harmônicos de pás e modos	Frequências naturais e resposta

As dimensões das pranchas geradas por IA não são condições de contorno de FEA. A análise estrutural exige CAD paramétrico, espessuras, materiais, contatos e massa de cada componente.

19. Critérios de validação e decisão

Etapa	Critério mínimo	Decisão
Modelo 0D	Massa <0,01%; testes automatizados aprovados	Prosseguir para calibração
Bocal isolado	Vazão e empuxo dentro de $\pm 3\%$ do ensaio/CFD	Congelar C_d e razão de expansão
Rotor isolado	Mapa de torque e Δp repetível	Substituir K_t empírico
Dois rotores	Torque no casco e swirl residual medidos	Avaliar benefício da contrarotação
Sistema com estator	T/P e T/m comparados ao baseline	Decidir continuidade tecnológica
Vetoração	Força lateral e momentos controláveis	Validar controle setorial
Térmico-estrutural	Margens de temperatura, tensão e fadiga	Autorizar protótipo integrado

Experimento comparativo obrigatório

A configuração helicoidal deve ser comparada a um baseline de câmara e bocal convencional sob a mesma vazão, pressão, área total de garganta, potência auxiliar, diâmetro externo e massa permitida. A superioridade só pode ser alegada se a melhoria líquida permanecer após contabilizar motores, rotores, estator, controles e perdas.

Mérito mínimo: comparar T/P_total, T/m_sistema, Isp, torque no casco, autoridade vetorial e estabilidade

20. Conclusões

O MHC-1.0-0D já constitui um núcleo matemático executável e auditável. A conservação de massa decorre da topologia setorial e foi confirmada por fechamento interno e quadratura independente. O bocal foi resolvido por relação área–Mach e reproduz vazão, empuxo e Isp consistentes com as hipóteses adotadas.

A análise de estabilidade mostra que o grande volume de plenum produz constante de tempo da ordem de centenas de segundos. As varreduras paramétricas separam efeitos de garganta, pressão, temperatura e expansão. Os testes de código eliminam várias classes de erro de indexação e sinal.

Ainda não estão demonstrados: vantagem líquida da contrarrotação, geometria helicoidal ótima, campo setorial assimétrico, vetorização física, fechamento energético completo e integridade estrutural. Esses itens definem o programa dos Módulos 3 a 6.

Classificação atual

Objeto	Maturidade
Submodelo de conservação de massa	E2 — verificado numericamente
Submodelo de bocal	E2 — analítico-numérico; sem ensaio
Dinâmica de rotores	E1/E2 — implementada com coeficientes empíricos
Energia térmica	E1 — formulação parcial
Vetoração	E0/E1 — arquitetura sem acoplamento efetivo
Sistema SHC-001 completo	E0/E1 — hipótese de engenharia formalizada

Apêndice A — Parâmetros numéricos principais

Símbolo	Valor	Unidade	Observação
n_setores	12	—	Número de volumes circunferenciais
R_1	5.5	m	Raio do rotor interno no modelo
R_2	7.0	m	Raio do rotor externo no modelo
L_{plenum}	8.0	m	Comprimento do plenum
V_{total}	471.23889803846896	m^3	Volume geométrico adotado
A_t	0.000595	m^2/setor	Garganta
A_e	0.00893	m^2/setor	Saída
J_1	850000.0	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	Inércia rotor 1
J_2	1100000.0	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	Inércia rotor 2
K_{t1}	15000.0	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$	Empírico
K_{t2}	18000.0	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$	Empírico
R_{mix}	376.2	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$	Mistura média
γ	1.3	—	Constante média
c_p	1630.0	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$	Constante média
c_v	1253.8	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$	Constante média
T_0	1020.0	K	Entrada do gás
Δh_{sol}	2590000.0	J/kg	Energia nominal da solução

Apêndice B — Dicionário resumido da série temporal

Campo	Significado
time_s	Tempo
mode	Modo operacional
omega1_rad_s / omega2_rad_s	Velocidades angulares
pressure_mean/min/max_Pa	Pressões setoriais agregadas
temperature_mean/min/max_K	Temperaturas agregadas
density_mean_kg_m3	Densidade média
gas_mass_kg	Massa total de gás
mass_in/out_rate_kg_s	Vazões globais
thrust_N	Empuxo axial
isp_s	Impulso específico
jet_power_W	Potência cinética do jato
motor_torque*_Nm	Torques motores
fluid_torque*_Nm	Torques de reação do fluido
theta*_rad	Estados dos atuadores
battery_energy_J	Energia elétrica armazenada
structural_thermal_energy_J	Conta térmica estrutural
cumulative_*	Integrais de auditoria
independent_mass_residual_kg	Residual por quadratura amostrada

Apêndice C — Registro de figuras e dados

Arquivo	Conteúdo
fig12_mass_audit_exact_input.png	Auditoria de massa com entrada exata
fig13_mass_rates_cumulative.png	Vazões e integrais de massa
fig14_energy_accounts.png	Contas energéticas
fig15_mode_summary.png	Resumo por modo
fig16_sensitivity_expansion.png	Sensibilidade à expansão
fig17_sensitivity_pressure.png	Sensibilidade à pressão
fig18_sensitivity_temperature.png	Sensibilidade à temperatura
fig19_sensitivity_throat_area.png	Sensibilidade à garganta
fig20_steady_state_pressure_mass.png	Equilíbrio simétrico
fig21_plenum_time_constant.png	Constante de tempo
fig22_rotor_tip_mach.png	Velocidade de ponta
fig23_dependency_map.png	Dependências do modelo
fig24_validation_ladder.png	Maturidade e validação

Referências

- [1] Gordon, S.; McBride, B. J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications. NASA Reference Publication 1311, 1994.
- [2] McBride, B. J.; Zehe, M. J.; Gordon, S. NASA Glenn Coefficients for Calculating Thermodynamic Properties of Individual Species. NASA/TP-2002-211556, 2002.
- [3] Whitmore, S. A. et al. Development and Testing of a Green Monopropellant Ignition System. NASA technical publication, 2013.
- [4] Bruce, R. et al. Ground Testing with High Test Peroxide. NASA technical report, 2002.
- [5] Halchak, J. A. et al. Materials for Liquid Propulsion Systems. NASA technical publication, 2018.
- [6] OpenFOAM Documentation. Rotating mesh, AMI, overset and compressible-flow frameworks. Official documentation.
- [7] Eugênio, C. P. MHC-1.0-0D: código Python corrigido, série temporal e registros de verificação. Registro técnico interno, 2026.
- [8] Eugênio, C. P. SHC-001: arquitetura e modelagem 0D de um sistema helicordial contrarrotativo. Módulo 1, 2026.

Declaração de rastreabilidade

Todas as métricas transientes reproduzidas neste suplemento provêm dos arquivos citados. As curvas de sensibilidade são cálculos determinísticos derivados das equações do bocal e do plenum. Nenhuma prancha visual gerada por IA foi usada como fonte de dimensão construtiva, material certificado ou desempenho comprovado.

SHC-001 — Sistema Helicordial Contrarrotativo

Manual técnico — Parte I

Arquitetura, componentes, interfaces, integração e operação de referência

MÓDULO 3 — VERSÃO 1.0

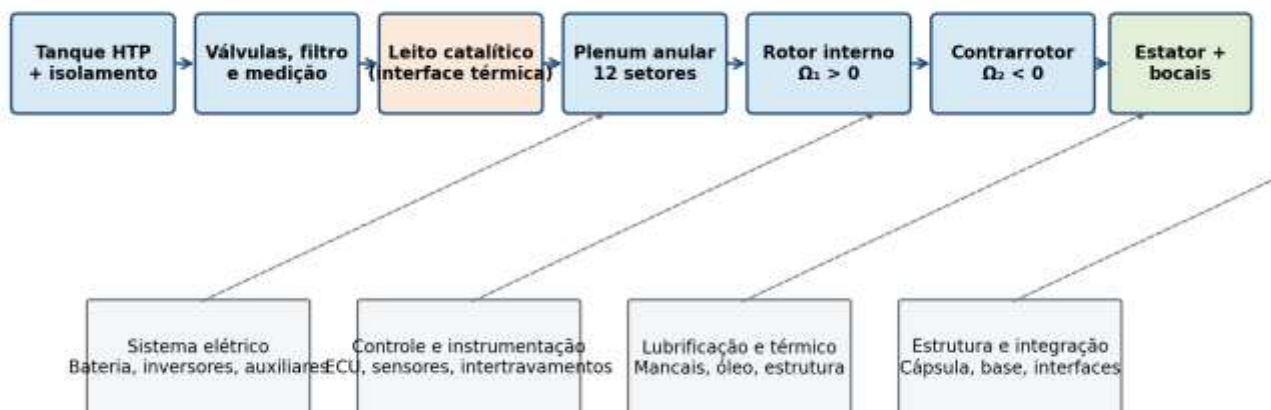
Charles de Paula Eugênio

Pesquisador independente — Parauapebas, Pará, Brasil

Julho de 2026

DOCUMENTO DE ENGENHARIA DE PESQUISA. NÃO CONSTITUI DESENHO DE FABRICAÇÃO, AUTORIZAÇÃO OPERACIONAL, CERTIFICAÇÃO, PROCEDIMENTO DE MANUSEIO DE HTP OU COMPROVAÇÃO EXPERIMENTAL.

Arquitetura funcional do SHC-001 — visão de manual



Linhas superiores: fluxo de massa e energia. Blocos inferiores: suporte, supervisão e integração.

Figura de capa — Arquitetura funcional adotada neste manual. Esquema sem escala construtiva.

Controle do documento

Campo	Registro
Documento	SHC001-M3-MT-P1
Título	Manual técnico do SHC-001 — Parte I
Versão	1.0
Data	julho de 2026
Autor	Charles de Paula Eugênio
Situação	Pré-CFD e pré-experimental
Escopo	Arquitetura, componentes, interfaces, integração e operação de referência
Documentos dependentes	Módulo 1 — Artigo técnico; Módulo 2 — Suplemento matemático
Próximo documento	Módulo 4 — Segurança, manutenção e falhas
Classificação	Uso técnico interno / desenvolvimento

Registro de revisões

Revisão	Data	Descrição	Responsável
A	julho de 2026	Emissão inicial do Módulo 3	Charles de Paula Eugênio

Convenções de maturidade

Nível	Significado	Aplicação
E0	Preliminar	Pranchas, embalagem e aplicações não verificadas
E1	Análítico	Equações e relações dimensionais
E2	Numérico 0D/1D	Bocal, continuidade e execução transiente
E3	CFD/FEA	Pendente
E4	Bancada	Pendente
E5	Qualificação	Pendente

Como utilizar este manual

Este manual é a primeira parte do Volume C definido no Plano Mestre. Ele descreve o sistema como arquitetura de engenharia e organiza os requisitos que deverão ser convertidos em CAD, CFD, FEA, diagramas elétricos e procedimentos qualificados. Não substitui o Módulo 4, que tratará especificamente de segurança, manutenção, falhas, inspeção e recuperação.

- Valores provenientes do modelo MHC-1.0-0D são identificados como “referência computacional E2”.
- Dimensões e formas provenientes de pranchas geradas durante a fase exploratória são identificadas como “preliminares E0”.
- Itens marcados como TBD dependem de cálculo, fornecedor, CFD/FEA ou ensaio.
- Qualquer operação física com HTP exige instalação especializada, análise de risco, materiais compatíveis e equipe habilitada.
- A hierarquia de decisão é: segurança aprovada > limites de hardware > lógica de controle > comando operacional.

REGRA DE CONSISTÊNCIA: nenhuma dimensão de uma prancha visual sobrepõe os parâmetros do modelo 0D ou um futuro desenho CAD aprovado.

Sumário modular

1. 1. Finalidade e limites
2. 2. Identificação do sistema e configuração
3. 3. Arquitetura global
4. 4. Decomposição funcional
5. 5. Geometria computacional e conceito de empacotamento
6. 6. Alimentação, decomposição e entrada no plenum
7. 7. Plenum anular setorial
8. 8. Rotor interno
9. 9. Módulo central
10. 10. Contrarrotor externo
11. 11. Estator e conversão axial
12. 12. Gargantas, bocais e vetoração
13. 13. Cápsula, base e estrutura
14. 14. Lubrificação e gestão térmica
15. 15. Controle e instrumentação
16. 16. Interfaces
17. 17. Instalação e integração
18. 18. Modos operacionais
19. 19. Transições de estado
20. 20. Inspeção pré-operação
21. 21. Sequência de partida
22. 22. Operação nominal
23. 23. Vetoração e recuperação
24. 24. Parada e pós-operação
25. 25. Alarmes e intertravamentos
26. 26. Registro de dados
27. 27. Métricas de referência
28. 28. Envelope provisório

29. 29. Limitações e lacunas

30. 30. Critérios para avançar ao CFD/FEA

31. Apêndices A–H

1. Finalidade e limites

O SHC-001 é tratado neste manual como uma arquitetura de propulsão na qual um fluxo gasoso proveniente da decomposição de HTP atravessa um plenum anular, interage com dois estágios contrarrotativos, é retificado por um estator e descarregado por gargantas e bocais orientados predominantemente no eixo longitudinal. A hipótese central é que a contrarrotação e a modulação setorial possam combinar cancelamento de torque de casco, condicionamento do fluxo e vetoração distribuída.

O escopo desta Parte I termina na definição funcional, nas interfaces, na lógica de estados e em procedimentos operacionais preliminares. Não são fornecidas instruções de preparação de HTP, concentração, abastecimento, limpeza química ou resposta a derramamentos. Esses assuntos pertencem ao Módulo 4 e, mesmo ali, permanecerão condicionados a normas, fornecedores e instalações qualificadas.

Incluído	Não incluído
Arquitetura e decomposição funcional	Desenho de fabricação
Modos e transições preliminares	Autorização de operação física
Interfaces e listas de sinais	Procedimentos químicos detalhados
Parâmetros MHC-1.0-0D	Certificação de materiais
Checklists de engenharia	Limites finais de segurança
Plano de integração	Prova de superioridade propulsiva

2. Identificação do sistema e configuração

Identificador	Descrição	Estado
SHC-001	Sistema Helicordial Contrarrotativo	Arquitetura formalizada em nível de pesquisa
MHC-1.0-0D	Modelo Matemático do Campo Helicordial, parâmetros concentrados	Executável; massa e bocal verificados
CFG-COMP-01	Geometria computacional do plenum	Base E2
CFG-VIS-01	Empacotamento visual cilíndrico	E0; não construtivo
OPS-01	Sequência de modos de 60 s	Executada numericamente
ICD-01	Registro inicial de interfaces	Provisório

2.1 Parâmetros computacionais congelados

Parâmetro	Valor	Origem	Maturidade
Propelente de referência	HTP 90% decomposto	Hipótese de modelagem	E1/E2
Mistura	$\text{H}_2\text{O}(\text{v}) + \text{O}_2$	Modelo ideal	E1
R da mistura	376,2 J/(kg·K)	Entrada do código	E2
γ	1,30	Entrada do código	E2
T_0	1020 K	Hipótese de estagnação	E2
Setores	12	Discretização	E2
R_1 / R_2	5,5 m / 7,0 m	Geometria do plenum	E2
L do plenum	8,0 m	Geometria do plenum	E2
Volume total	471,2389 m ³	Derivado	E2
A_t por setor	$5,95 \times 10^{-4} \text{ m}^2$	Entrada	E2
A_e por setor	$8,93 \times 10^{-3} \text{ m}^2$	Entrada	E2
A_e/A_t	15,0084	Derivado	E2
Mach de saída	3,9453	Solução área-Mach	E2

3. Arquitetura global

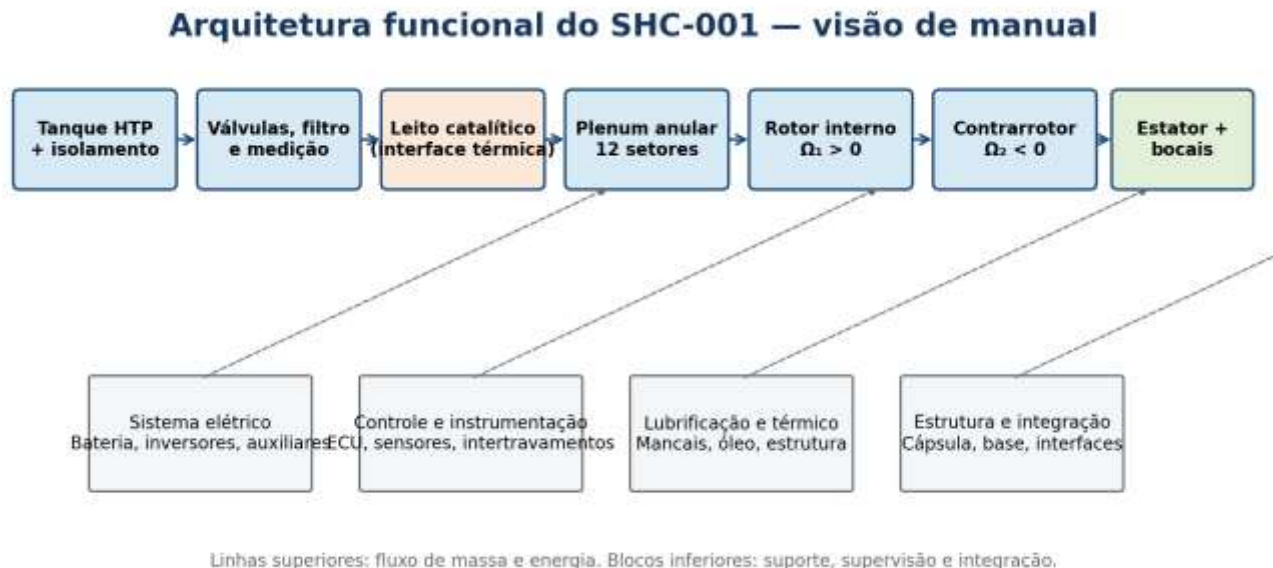


Figura 3-1 — Arquitetura global e fluxos principais.

A arquitetura é dividida em uma cadeia propulsiva superior e quatro domínios de suporte: energia elétrica, controle, gestão térmica/lubrificação e estrutura/integração. O manual adota fronteiras explícitas entre subsistemas para impedir que uma função de suporte seja contabilizada duas vezes no balanço energético ou omitida no futuro orçamento de massa.

- Cadeia material: armazenamento -> condicionamento -> decomposição -> plenum -> rotores -> estator -> bocais.
- Cadeia de energia: química -> térmica -> interação rotacional -> cinética axial -> empuxo.
- Cadeia de informação: sensores -> aquisição -> ECU -> atuadores/intertravamentos -> registro.
- Cadeia estrutural: rotor interno e externo -> mancais/acoplamentos -> módulo central -> cápsula/base.

4. Decomposição funcional



Figura 4-1 — Estrutura hierárquica do produto e seus domínios funcionais.

Função de alto nível	Subfunções	Saída esperada	Evidência atual
Gerar e condicionar fluxo	admitir, decompor, distribuir	gás com p_0 , T_0 e $\dot{m}$ controlados	analítica/0D
Transferir potência ao escoamento	rotor interno e externo	pressão total, swirl e energia cinética	fechamento empírico
Converter para empuxo axial	estator, garganta, expansão	T e I_{sp}	bocal verificado
Controlar torque e atitude	contrarrotação, vetoração	momento de casco reduzido e comando lateral	parcial; vetoração não acoplada
Preservar integridade	estrutura, térmico, lubrificação	limites não excedidos	pendente de FEA/ensaio
Supervisionar e registrar	ECU, sensores, dados	operação rastreável	arquitetura definida

5. Geometria computacional e conceito de empacotamento

Dois níveis geométricos que não devem ser confundidos

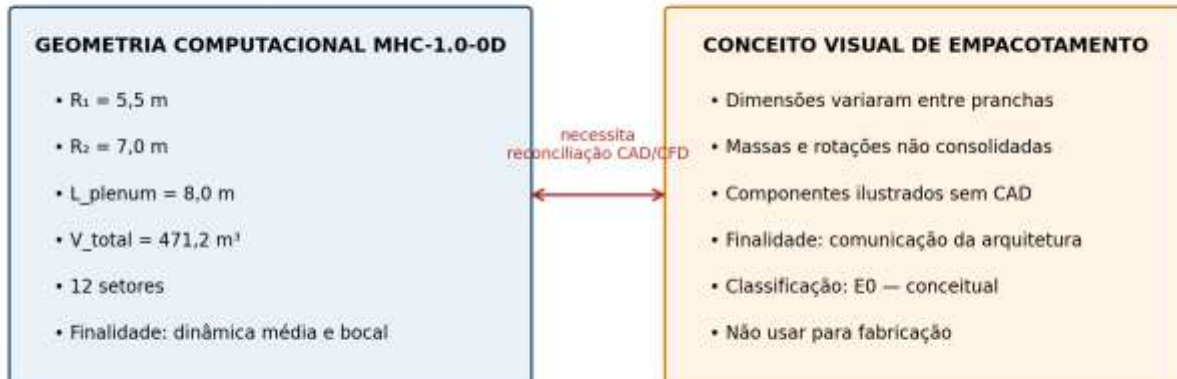


Figura 5-1 — Separação obrigatória entre geometria computacional e conceito visual.

A geometria computacional produz um plenum de $471,2 \text{ m}^3$, muito maior que o empacotamento visual cilíndrico apresentado em várias pranchas. Essa divergência não é um erro editorial pequeno: ela altera massa de gás, constante de tempo, estrutura, potência e aplicabilidade. O próximo ciclo CAD/CFD deverá escolher uma geometria física e recalibrar o modelo 0D.

As pranchas visuais anteriores permanecem úteis para linguagem arquitetural, mas não podem ser usadas para cotação, fabricação, aquisição de materiais ou estimativa de desempenho.

6. Alimentação, decomposição e entrada no plenum

O manual representa a alimentação de HTP como uma interface funcional, não como um procedimento operacional detalhado. O conjunto mínimo inclui isolamento, regulação, medição de vazão, filtragem, leito catalítico e distribuição para o plenum. As propriedades de entrada usadas pelo MHC-1.0-0D são médias constantes, enquanto uma implementação real deverá calcular composição e propriedades dependentes da temperatura e da pressão.

Elemento	Função	Variáveis de interface	Estado
Tanque/armazenamento	Fornecer propelente	massa, pressão, temperatura	fora do escopo construtivo atual
Válvula de isolamento	Interromper alimentação	posição, estanqueidade	TBD
Regulação/medição	Controlar $\dot{m}$	vazão, pressão a montante	TBD
Filtragem	Reter contaminantes	Δp , classe de filtração	TBD
Leito catalítico	Decompor HTP	T_0 , composição, eficiência	modelo médio
Distribuidor	Alimentar 12 setores	fração setorial, uniformidade	uniforme no 0D

ALERTA: não executar abastecimento, decomposição ou teste com HTP usando este manual. O documento não contém procedimentos químicos, compatibilidade completa, distâncias de segurança ou resposta a emergências.

7. Plenum anular setorial

No MHC-1.0-0D, o plenum é dividido em 12 volumes de controle idênticos. Cada setor possui densidade e temperatura próprias, pressão calculada por $p = \rho RT$, saída por bocal e conexão lateral com setores adjacentes. A rede lateral conserva massa por construção porque os fluxos internos se cancelam na soma global.

Grandeza	Símbolo	Valor de referência
Número de setores	n	12
Volume total	V	471,2389 m ³
Volume por setor	V_k	39,2699 m ³
Pressão	p_k	$\rho_k R T_k$
Estado térmico	T_k	dinâmico
Fluxo lateral	$\dot{m}_{ij}$	estado dinâmico
Fluxo de saída	$\dot{m}_{out,k}$	bocal estrangulado

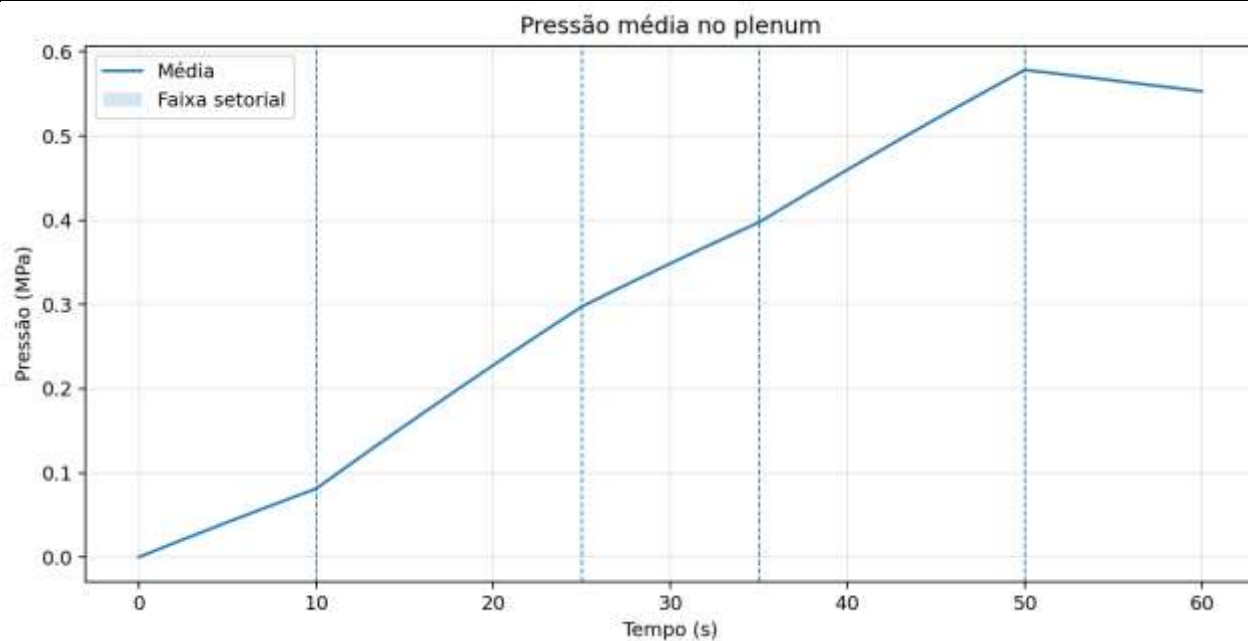


Figura 7-1 — Pressão média e dispersão setorial da execução de referência.

8. Rotor interno

O rotor interno é o primeiro estágio rotativo e recebe convenção positiva de velocidade angular. Sua função proposta é acelerar e organizar o escoamento, fornecer potência ao gás e gerar a primeira componente de swirl. No modelo atual, o torque fluidodinâmico é fechado pela velocidade relativa entre rotor e fluido; os coeficientes K_t ainda não são calibrados por CFD ou ensaio.

Requisito funcional	Descrição	Validação
Sentido de rotação	$\Omega_1 > 0$ na convenção adotada	sensor de fase/velocidade
Transferência de torque	$\tau_{\text{fluido}}, 1 \cdot \Omega_1$ com sinal preservado	balanço energético
Alinhamento	coaxialidade com módulo central	CAD/FEA/metrologia
Balanceamento	reduzir forças periódicas	ensaio rotodinâmico
Compatibilidade térmica	separar componentes sensíveis do gás quente	análise térmica
Integridade	tensão centrífuga, fadiga e vibração	FEA + bancada

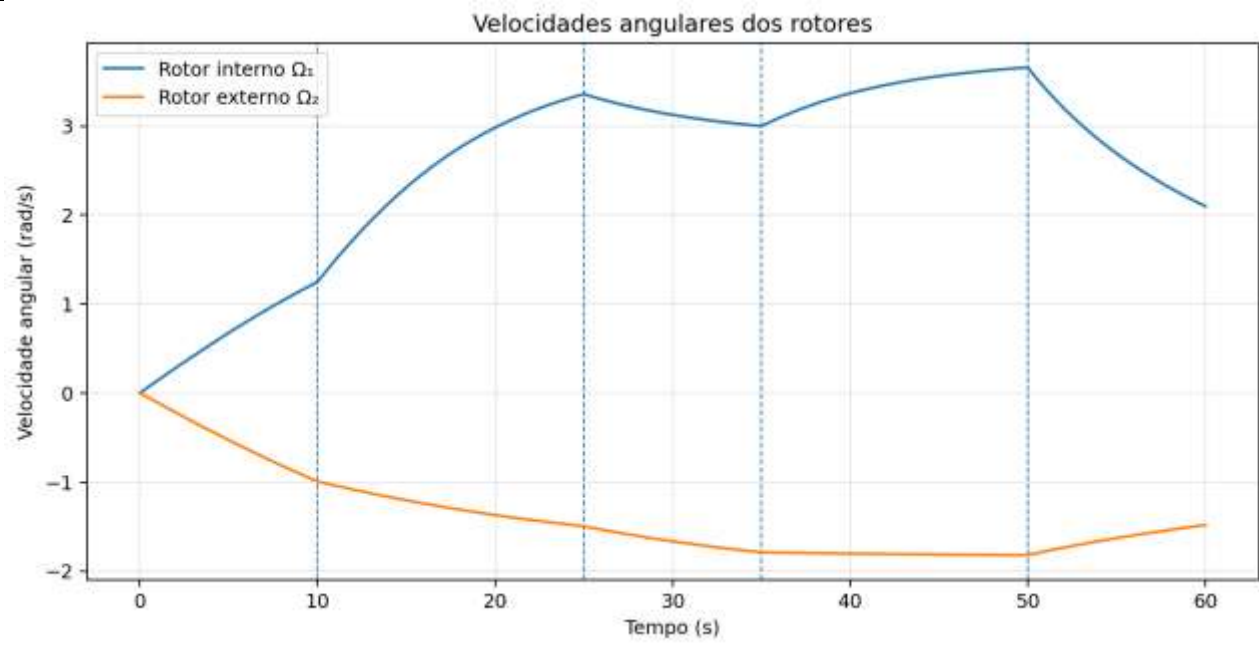


Figura 8-1 — Histórico de velocidades dos dois rotores na execução de 60 s.

9. Módulo central

O módulo central é a referência estrutural e de controle da arquitetura. Nas pranchas preliminares, ele reúne eixo/acoplamento, mancais, distribuição de óleo, sensores, unidade de controle e interfaces de serviço. Essa concentração de funções é útil para manutenção modular, mas aumenta a criticidade do núcleo e exige segregação térmica, redundância e acesso de inspeção.

Grupo	Função prevista	Questão aberta
Acoplamentos/mancais	suportar rotores e transferir carga	tipo, vida, temperatura e lubrificação
Distribuição de óleo	alimentar mancais e remover calor	pressão, vazão e compatibilidade
Sensores	medir p , T , Ω , vibração e posição	faixa, redundância, montagem
ECU	executar modos, limites e registro	hardware, software e segurança funcional
Blindagem/isolamento	separar calor e EMI	materiais e espessuras
Interfaces de serviço	diagnóstico, drenagem e manutenção	padronização e acesso

10. Contrarrotor externo

O segundo estágio rotativo utiliza velocidade angular negativa na convenção do modelo. Sua função não é simplesmente “girar ao contrário”, mas recuperar ou redistribuir parte do swirl, contribuir para pressão total, reduzir momento transmitido ao casco e preparar o fluxo para o estator. O cancelamento deve considerar inércias dos rotores e momento angular do fluido, não apenas $\Omega_1 + \Omega_2 = 0$.

Critério	Expressão/objetivo
Contrarrotação	$\Omega_2 < 0$
Balanço mecânico	$J_1\Omega_1 + J_2\Omega_2 + L_{\text{fluido}} \approx 0$
Swirl residual	$V\theta, e \rightarrow$ mínimo compatível com conversão axial
Torque de casco	estrutura dentro do limite validado
Operação propulsiva	$ \Omega_1 $ e $ \Omega_2 $ escolhidos por desempenho, não por igualdade arbitrária

11. Estator e conversão axial

O estator é essencial para que uma pressão ou velocidade radial/tangencial não se anule ao redor de 360°. Ele transforma a saída dos rotores em componente axial organizada e reduz swirl residual antes das gargantas. Uma pressão radial simétrica, isoladamente, não produz translação líquida; o empuxo decorre da quantidade de movimento axial e do termo de pressão nos bocais.

- Receber perfil não uniforme de velocidade e pressão.
- Retificar swirl e reduzir perdas de mistura.
- Distribuir fluxo entre as 12 gargantas.
- Manter estabilidade diante de modulação setorial.
- Evitar separação e recirculação excessivas.
- Fornecer superfície térmica e estrutural compatível com o gás quente.

12. Gargantas, bocais e vetoração

Cada setor possui uma garganta de referência e uma área de saída associada. No vácuo, o modelo assume escoamento estrangulado e resolve o ramo supersônico da relação área–Mach. A vetoração completa ainda não está acoplada à execução 0D: os estados de atuadores existem, mas não alteram a área ou a direção dos bocais.

Parâmetro	Valor E2	Comentário
A_t por setor	$5,95 \times 10^{-4} \text{ m}^2$	garganta
A_e por setor	$8,93 \times 10^{-3} \text{ m}^2$	saída
A_e/A_t	15,0084	razão de expansão
M_e	3,9453	solução isentrópica
p_e/p_0	derivado do modelo	depende de M_e e γ
Direção base	axial	vetoração ainda não demonstrada

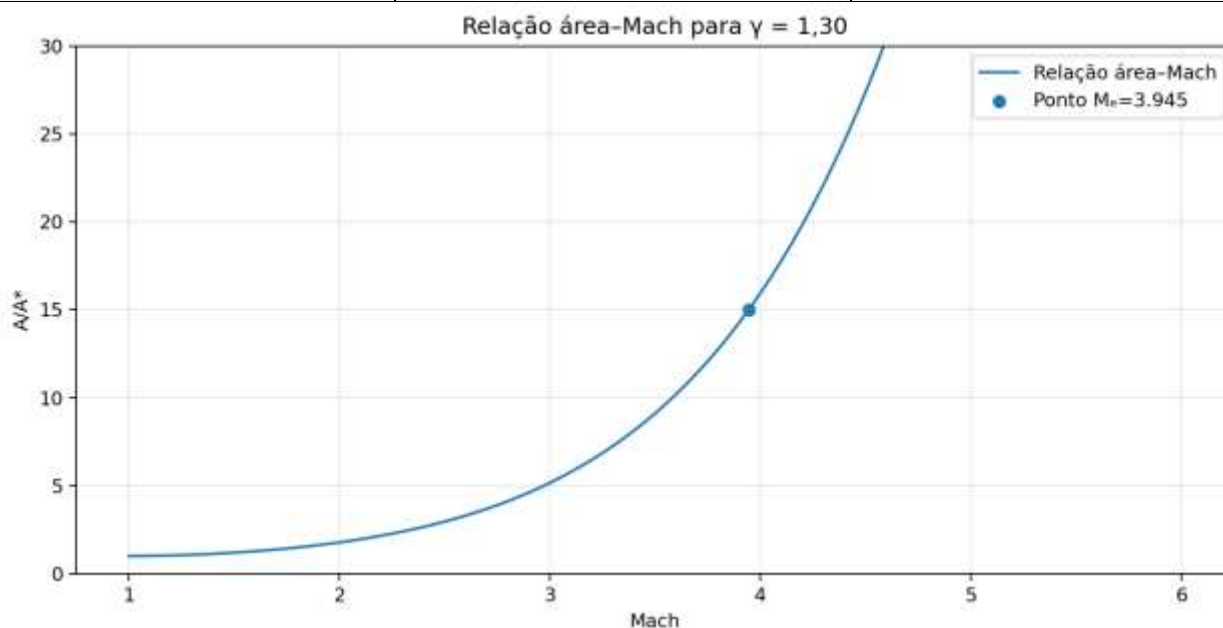


Figura 12-1 — Relação área–Mach usada pelo submodelo de bocal.

13. Cápsula, base e estrutura

A cápsula externa e a base são interfaces de integração, proteção e manutenção. As pranchas ilustram um invólucro cilíndrico, painéis de acesso, flanges e apoios, mas suas dimensões não estão reconciliadas com o plenum do modelo 0D. O projeto físico deverá partir de cargas, temperaturas, massa, vibração e requisitos do veículo hospedeiro.

Requisito	Descrição	Método futuro
Caminho de carga	rotores/mancais -> núcleo -> base	FEA estática e dinâmica
Rigidez	limitar desalinhamento e modos críticos	modal/rotordinâmica
Acesso	painéis para inspeção e troca modular	CAD/manutenibilidade
Proteção	impacto, ambiente, EMI e calor	requisitos do veículo
Fixação	interfaces redundantes e inspecionáveis	ICD + ensaio
Drenagem/ventilação	evitar aprisionamento de fluido ou pressão	análise de segurança

14. Lubrificação e gestão térmica

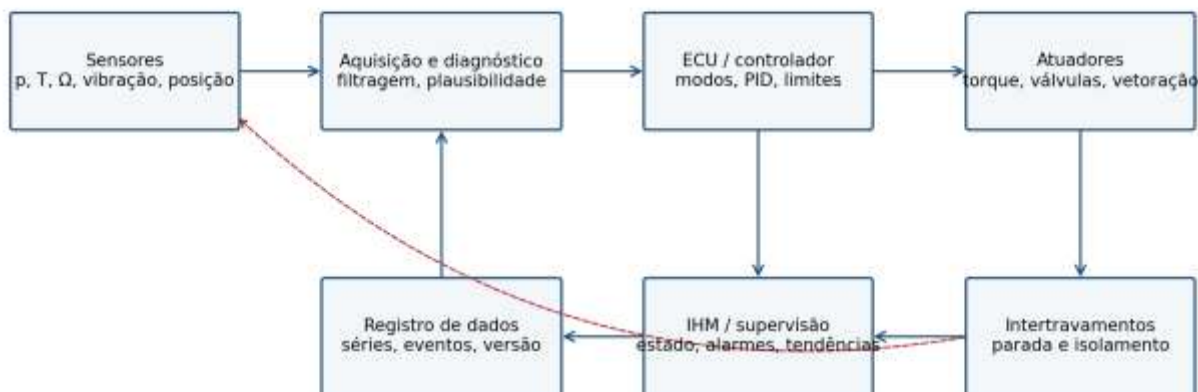
A arquitetura visual propõe lubrificação dedicada aos mancais e separação entre gás quente, óleo, eletrônica e estrutura. No código atual, a energia térmica estrutural é apenas um acumulador simplificado; não há ainda radiação, condução, refrigeração nem temperatura estrutural derivada. Logo, o manual considera o sistema térmico um requisito de projeto, não um subsistema dimensionado.

Fluxo térmico	Origem	Destino	Estado
Q gás->parede	plenum/rotor/estator	estrutura e isolamento	não fechado
P atrito	mancais/vedações	óleo e estrutura	estimado
Q óleo->trocador	circuito de lubrificação	radiador/cooler	TBD
P radiação	superfície externa	ambiente/espaço	TBD
Q eletrônica	ECU/inversores	estrutura/cooler	TBD

A temperatura final de 1277 K da execução de referência excede $T_0=1020$ K porque o fechamento rotor-gás ainda converte potência de forma simplificada. Esse valor não é um limite admissível do hardware.

15. Controle e instrumentação

Arquitetura de controle, instrumentação e registro



O controlador não deve possuir estados ocultos fora do vetor integrado. Alterações de modo, ganhos e limites devem ser registradas.

Figura 15-1 — Arquitetura de controle, supervisão e intertravamentos.

O controlador deve ser uma função determinística dos estados e comandos. No MHC-1.0-0D corrigido, os termos integrais e filtros derivativos pertencem ao vetor de estados, evitando histórico oculto incompatível com o integrador adaptativo. Para um sistema físico, a ECU deverá separar controle rápido de rotores, supervisão térmica, lógica de modos e segurança independente.

Camada	Responsabilidade	Taxa preliminar
Proteção independente	sobrevelocidade, pressão, temperatura, comunicação	assíncrona / hardware
Controle rápido	torque, velocidade, posição de atuador	0,5–10 kHz
Controle de processo	pressão, vazão, temperatura	10–200 Hz
Supervisão	modos, tendências, manutenção	1–20 Hz
Registro	séries, eventos e versão	conforme variável

16. Interfaces

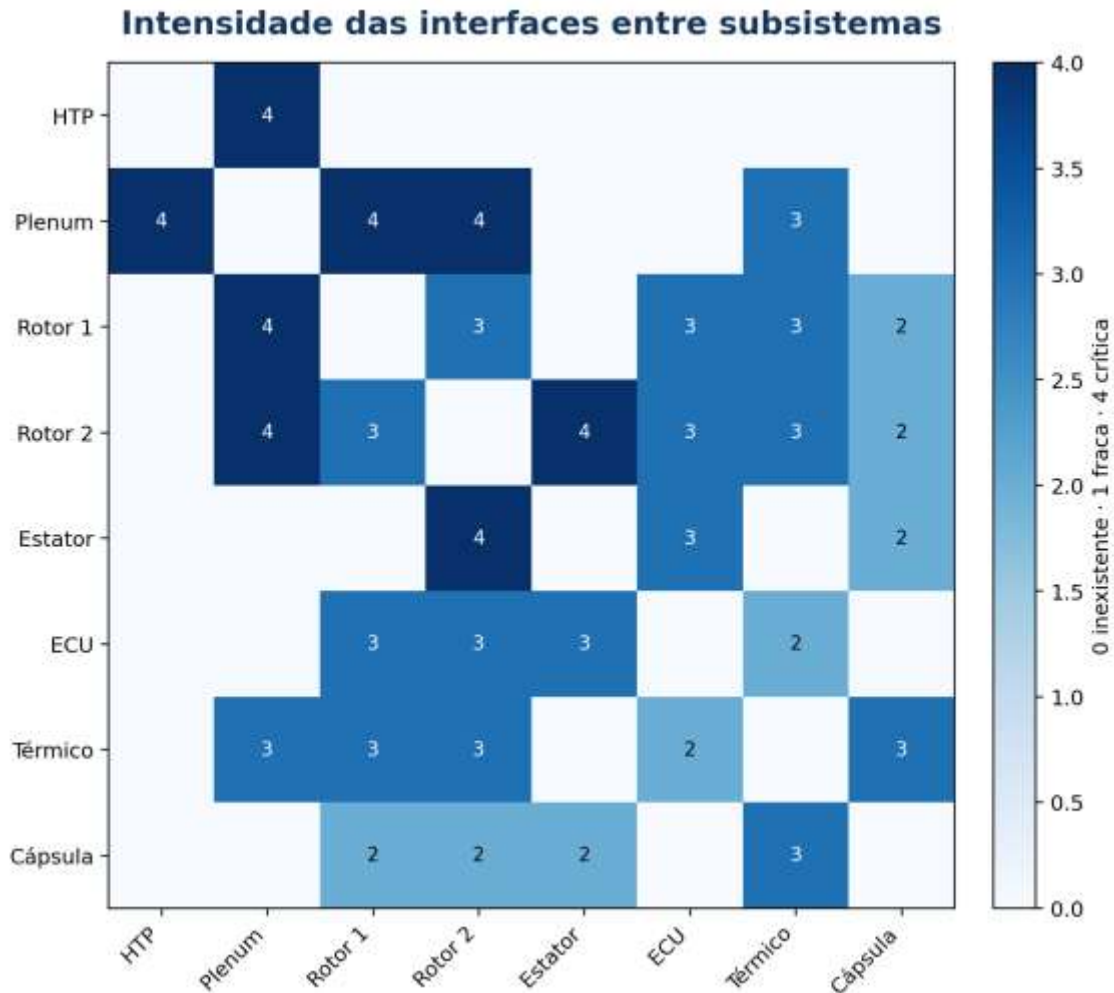


Figura 16-1 — Mapa qualitativo da intensidade das interfaces.

ID	Classe	Interface	Variáveis principais	Maturidade	Validação requerida
IF-M01	Mecânica	Rotor interno <-> módulo central	Torque, alinhamento, carga radial	E0/E1	CAD/FEA
IF-M02	Mecânica	Rotor externo <-> módulo central	Torque oposto, alinhamento	E0/E1	CAD/FEA
IF-F01	Fluídica	Leito catalítico <-> plenum	$\dot{m}$, p_0 , T_0 , composição	E2	CFD/ensaio
IF-F02	Fluídica	Plenum <-> bocais	Pressão setorial, A_t , A_e	E2	CFD/ensaio
IF-E01	Elétrica	Bateria/inversor <-> motores	Tensão, corrente, potência	E0	Arquitetura elétrica
IF-C01	Dados	Sensores <-> ECU	CAN/EtherCAT ou equivalente	E0	ICD
IF-T01	Térmica	Gás <-> estrutura	Fluxo de calor, temperatura limite	E1	Térmico/FEA
IF-S01	Estrutural	Cápsula <-> veículo/base	Cargas, vibração, fixação	E0	CAD/FEA

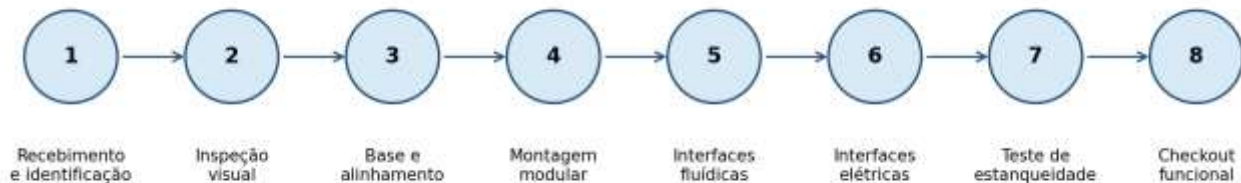
16.1 Regras de interface

- Cada interface deverá possuir dono, documento ICD, unidade, faixa, tolerância, condição segura e método de verificação.

- Toda medição usada em controle deve possuir qualidade, timestamp, versão de calibração e diagnóstico de plausibilidade.
- O sentido positivo de torques, velocidades e fluxos deve coincidir entre CAD, código, ECU e instrumentos.
- Mudanças de área, raio, volume ou massa devem atualizar automaticamente os modelos 0D, CFD e FEA.

17. Instalação e integração

Sequência de integração e instalação — nível conceitual



Nenhuma etapa autoriza pressurização ou contato com HTP sem procedimento de segurança específico, instalação qualificada e equipe habilitada.

Figura 17-1 — Sequência de referência de instalação e integração.

A integração deverá ser modular e reversível. Antes do acoplamento entre módulos, cada subconjunto deve possuir identificação, estado de configuração, relatório dimensional e registro de limpeza/compatibilidade. O procedimento detalhado dependerá do veículo hospedeiro e do desenho CAD aprovado.

Etapa	Entrada	Saída/aceite
Recebimento	módulo identificado	sem dano, documentação presente
Inspeção	desenhos e critérios	registro dimensional e visual
Base/alinhamento	estrutura preparada	eixos e interfaces dentro de tolerância
Montagem modular	subconjuntos liberados	fixação e torque registrados
Fluídica	linhas e vedações	estanqueidade por método aprovado
Elétrica/dados	chicotes e ECU	continuidade, isolamento e comunicação
Checkout	sistema inerte	intertravamentos e aquisição verificados

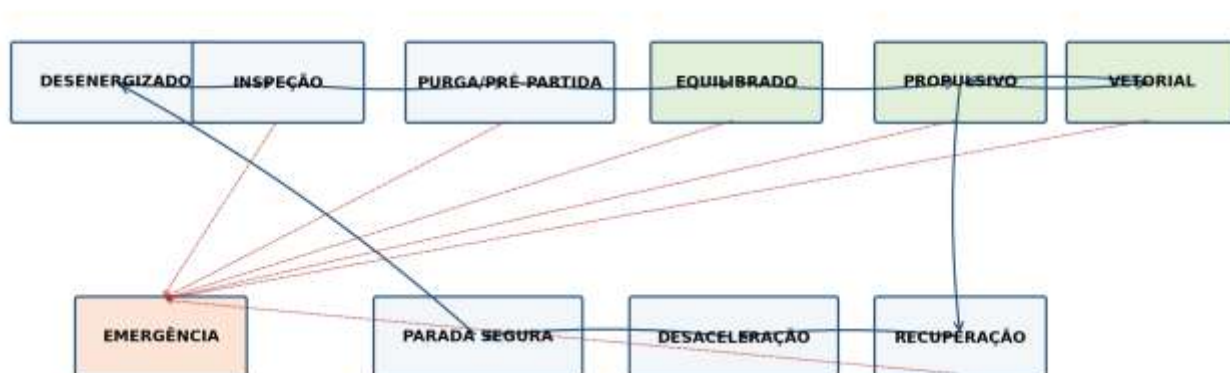
18. Modos operacionais

ID	Modo	Função	Transições permitidas
M0	DESENERGIZADO	Energia principal isolada; apenas inspeção passiva	M1
M1	INSPEÇÃO	Verificação documental, visual, interfaces e sensores	M2 ou M9
M2	PURGA/PRÉ-PARTIDA	Preparação segura; sem autorização automática de HTP	M3 ou M9
M3	EQUILIBRADO	Contrarrotação e estabilização; torque de casco alvo próximo de zero	M4, M8 ou M9
M4	PROPULSIVO	Fluxo autorizado; produção de empuxo axial	M5, M6, M8 ou M9
M5	VETORIAL	Comandos diferenciais de bocais/gargantas; ainda não acoplados no 0D	M4, M6 ou M9
M6	RECUPERAÇÃO	Torque motor oposto à rotação; regeneração condicionada	M7 ou M9
M7	DESACELERAÇÃO	Redução de rotação, vazão e energia armazenada	M8 ou M9
M8	PARADA SEGURA	Isolamento, despressurização e registro	M0
M9	EMERGÊNCIA	Intertravamento, isolamento e condução a estado seguro	M8

Os modos descritos são estados de engenharia e não comandos diretos de operação física. O modo equilibrado significa objetivo de torque líquido de casco reduzido, não empuxo nulo. O modo vetorial depende de modulação real de gargantas, bocais ou distribuição de fluxo, ainda ausente na execução 0D atual.

19. Transições de estado

Máquina de estados operacionais — lógica conceitual



Qualquer condição crítica deve conduzir a uma transição determinística para estado seguro.
Os tempos, limiares e ações permanecem sujeitos à validação experimental e à análise de segurança do Módulo 4.

Figura 19-1 — Máquina de estados operacionais e rotas de emergência.

Transição	Condição mínima	Bloqueio
M0->M1	documento e equipe autorizados	configuração desconhecida
M1->M2	integridade, sensores e interfaces verificados	falha crítica ou vazamento
M2->M3	auxiliares e intertravamentos disponíveis	purga/isolamento incompletos
M3->M4	rotores estáveis e limites normais	vibração/temperatura/pressão fora da faixa
M4->M5	vetoração habilitada e validada	atuador ou sensor degradado
M4->M6	comando de desaceleração	armazenamento elétrico indisponível
qualquer->M9	condição crítica	nenhum
M9->M8	energia e fluxo controlados	condição não segura

20. Inspeção pré-operação

ID	Verificação	Responsável	Status
P01	Documento e revisão do sistema conferidos	Operador	Pendente
P02	Área controlada e equipe autorizada	Supervisor	Pendente
P03	Integridade visual e ausência de vazamentos	Mecânica	Pendente
P04	Sensores e canais de aquisição operacionais	Instrumentação	Pendente
P05	Mancais, lubrificação e térmico disponíveis	Mecânica	Pendente
P06	Intertravamentos testados em condição inerte	Controle	Pendente
P07	Válvulas e interfaces identificadas	Fluídica	Pendente
P08	Arquivo de configuração e ganhos registrado	Controle	Pendente
P09	Plano de abortagem e comunicação confirmado	Supervisor	Pendente
A aprovação do checklist não substitui autorização de segurança, avaliação de risco da instalação ou procedimento de HTP.			

21. Sequência de partida

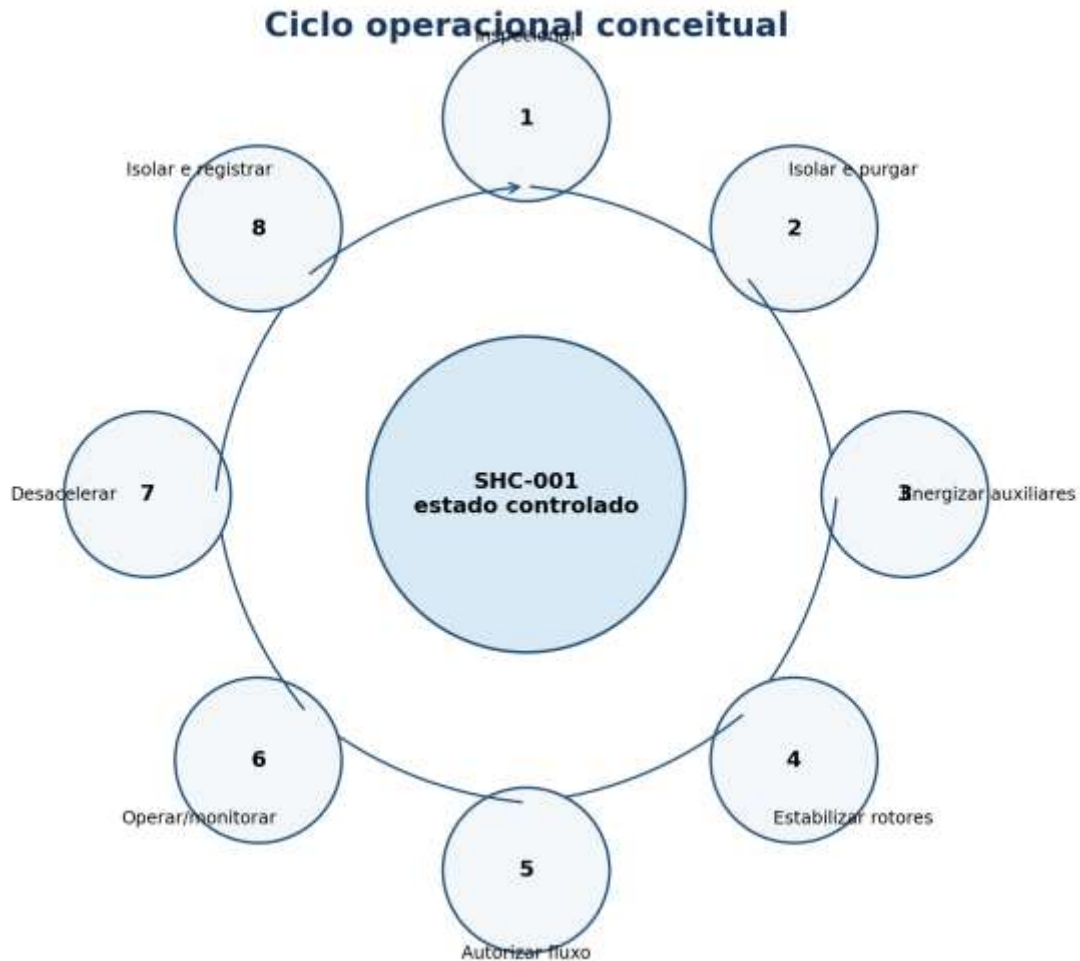


Figura 21-1 — Ciclo operacional de referência.

32. Confirmar revisão do sistema, equipe, área controlada e disponibilidade da parada de emergência.
33. Energizar somente os sistemas auxiliares e verificar sensores, aquisição, comunicação e registro.
34. Executar testes de intertravamentos e de atuadores em condição inerte.
35. Autorizar estabilização dos rotores em regime compatível com o plano de ensaio.
36. Confirmar torque de casco, vibração, temperaturas e pressão dentro de limites validados.
37. Somente então permitir transição para a lógica de alimentação aprovada pela instalação.
38. Registrar a mudança de modo, comandos, limites e identificação do ensaio.

Esta sequência é deliberadamente abstrata. Não contém abertura de válvulas, pressões de abastecimento ou passos químicos.

22. Operação nominal e monitoramento

Durante a operação nominal, a prioridade é manter o sistema dentro de um envelope validado, preservar margem de estabilidade rotodinâmica e garantir rastreabilidade. A ECU deve comparar comandos e estados, calcular tendências, verificar plausibilidade entre sensores e registrar qualquer saturação de atuador ou mudança de modo.

Grupo	Variáveis mínimas	Indicador
Rotores	Ω_1 , Ω_2 , fase, torque, corrente	erro de velocidade, torque líquido, sobrevelocidade
Plenum	p média, p_k , T média, T_k	uniformidade, tendência e margem
Fluxo	$\dot{m}_{in}$, $\dot{m}_{out}$ estimado/medido	residual de massa
Bocal	p_o , T_o , A_t/A_e , empuxo estimado	I_{sp} , potência do jato
Estrutura	vibração, deslocamento, temperatura	limites e fadiga acumulada
Energia	bateria, potência motor, recuperação	saldo e reserva
Controle	modo, saturação, erros e filtros	qualidade e estabilidade

Resumo numérico por modo operacional

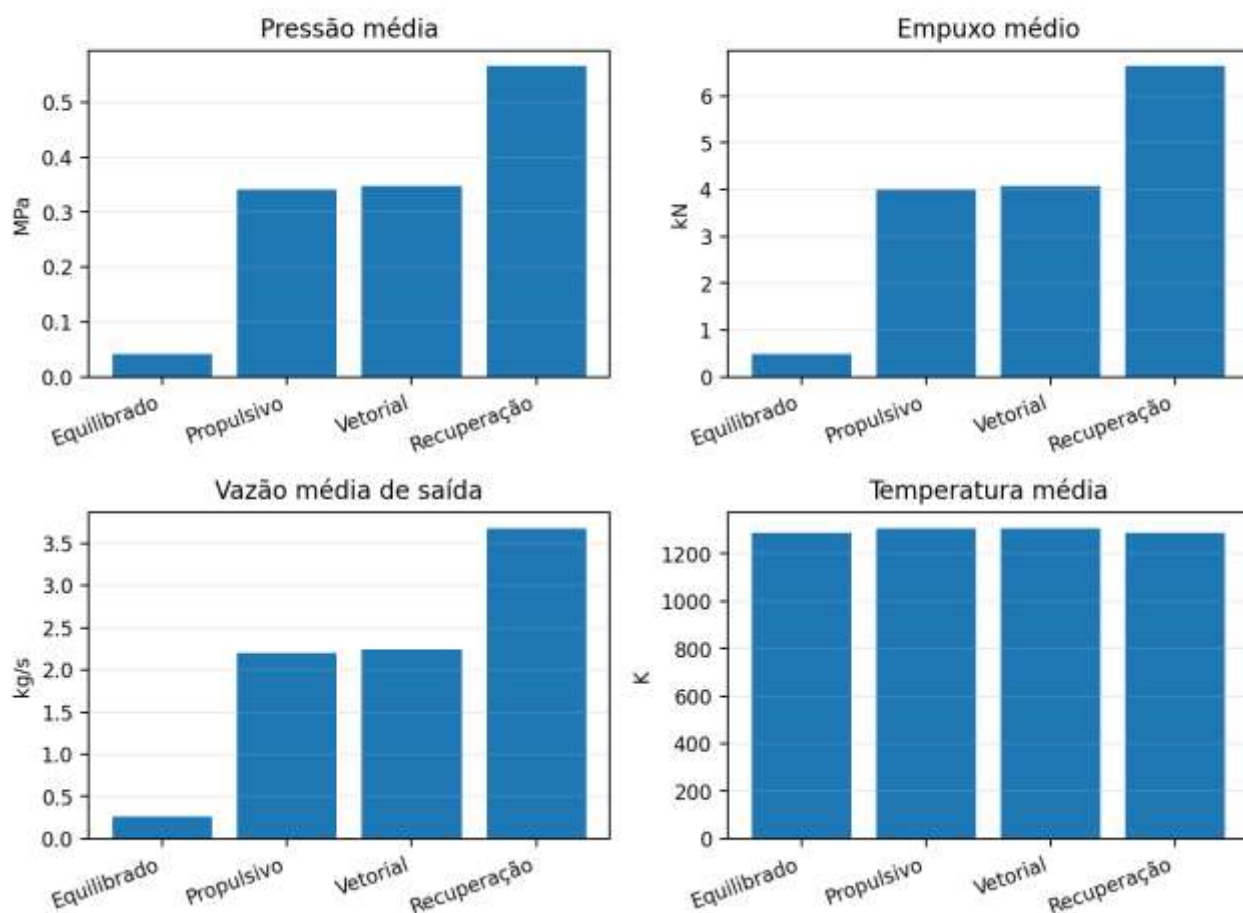


Figura 22-1 — Resumo dos modos da execução numérica de referência.

23. Vetoração e recuperação

23.1 Vetoração

A vetoração pretendida pode ser realizada por deflexão de bocais, alteração setorial de garganta, estatores variáveis ou distribuição de massa. Um rotor rígido não possui velocidade angular diferente por setor; portanto, “ Ω efetivo setorial” deve ser interpretado como modulação aerodinâmica ou de área, não como rotação local independente.

Método	Vantagem	Risco/limitação
Bocal orientável	direção direta de empuxo	mecanismo quente e selagem
Garganta variável	modula vazão setorial	controle de área e estabilidade
Estator variável	atua antes do bocal	carga térmica e mecânica
Injeção setorial	sem mecanismo no bocal	complexidade de distribuição
Combinação	maior autoridade	controle multivariável

23.2 Recuperação

A recuperação ocorre quando $\tau_{m,i} \cdot \Omega_i < 0$ e a máquina elétrica atua como gerador. Não é necessário inverter ambos os rotores para o mesmo sentido. A energia recuperada deve ser limitada por torque, velocidade, bateria, inversor e estabilidade do fluxo. O modelo assume eficiência de 75%, ainda não validada.

24. Parada e pós-operação

ID	Verificação
S01	Comando de desaceleração confirmado
S02	Fluxo de propelente isolado
S03	Rotores abaixo do limite de parada
S04	Energia principal isolada
S05	Condição térmica monitorada
S06	Despressurização/purga executada por procedimento aprovado
S07	Dados e eventos preservados
S08	Inspeção pós-operação realizada
S09	Anomalias registradas e sistema bloqueado quando necessário

A parada normal deve reduzir progressivamente fluxo e rotação, evitar reversões não comandadas, preservar capacidade de controle até o isolamento e manter aquisição durante a fase térmica posterior. Uma parada de emergência pode omitir etapas, mas deve seguir lógica independente e previamente validada.

25. Alarmes e intertravamentos

Hierarquia de alarmes e respostas

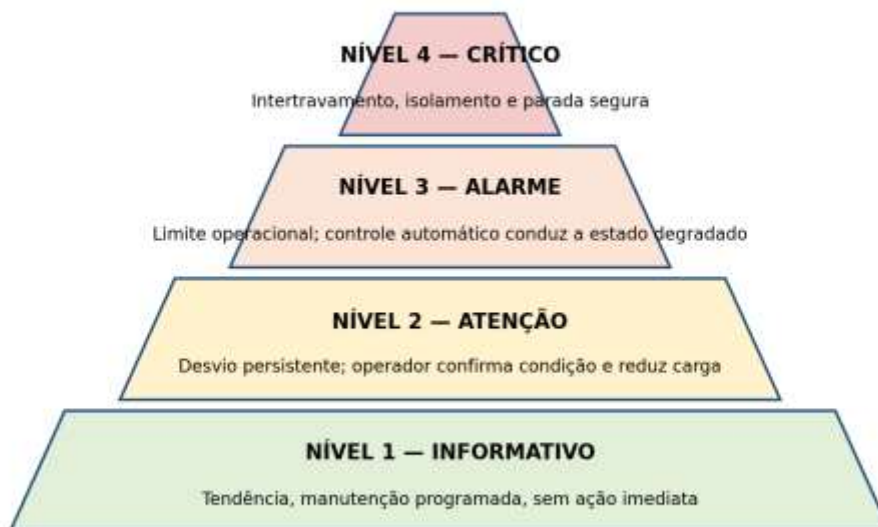


Figura 25-1 — Hierarquia de alarmes.

Código	Condição	Nível	Resposta prevista	Observação
A-P-HI	Pressão acima do limite validado	N3	Reduzir vazão e carga; preparar parada	Limite TBD
A-P-HH	Pressão crítica	N4	Isolar alimentação e parada segura	Limite TBD
A-T-HI	Temperatura elevada	N3	Reduzir potência e fluxo; diagnóstico	Limite TBD
A-T-HH	Temperatura crítica	N4	Intertravamento e isolamento	Limite TBD
A-OS	Sobrevelocidade de rotor	N4	Torque de frenagem e isolamento	Limite TBD
A-VIB	Vibração alta	N3/N4	Reduzir rotação; parada se persistente	Limite TBD
A-SENS	Incoerência de sensores	N2/N3	Votação, degradação e manutenção	Plausibilidade
A-COM	Perda de comunicação	N3	Fallback local e estado seguro	Timeout TBD
A-LEAK	Indício de vazamento	N4	Isolamento, evacuação e protocolo HTP	Módulo 4

25.1 Filosofia de falha segura

- Perda de comando não deve resultar em aumento de energia ou vazão.
- Sobrevelocidade e pressão crítica exigem caminho de proteção independente da ECU principal.
- Perda de sensor deve produzir degradação conhecida, não estimativa silenciosa sem qualidade.
- Toda atuação automática deve registrar causa, instante, estado anterior e resposta.
- O operador deve conseguir identificar se o sistema está seguro, degradado ou bloqueado.

26. Registro de dados e rastreabilidade

Mapa de dados e rastreabilidade operacional

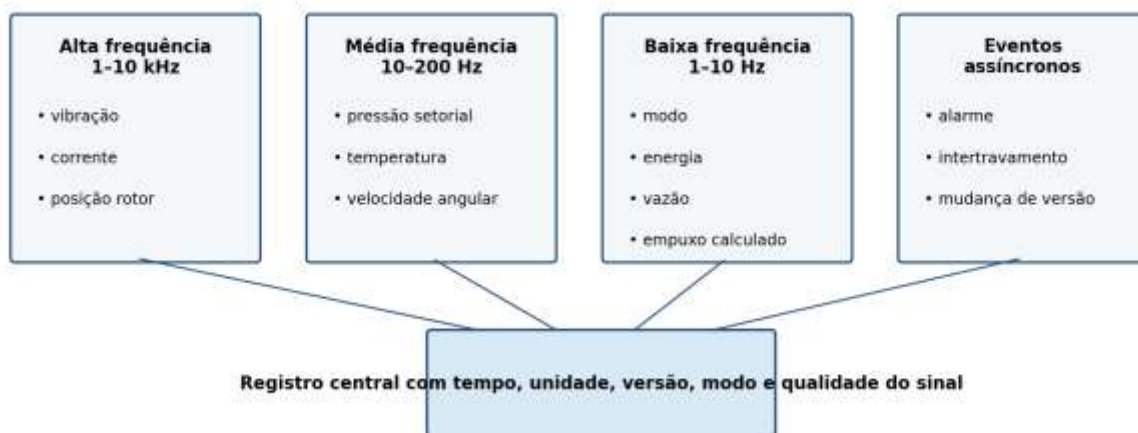


Figura 26-1 — Camadas de dados e registro.

Tag	Variável	Unidade	Taxa sugerida	Uso	Status
P-PL-01	Pressão média plenum	Pa	10–200 Hz	Controle/limite	Obrigatório
P-SK-01..12	Pressão setorial	Pa	10–200 Hz	Vetoração/diagnóstico	Obrigatório
T-SK-01..12	Temperatura setorial	K	10–50 Hz	Térmico/limite	Obrigatório
W-R1	Velocidade rotor interno	rad/s	200–1000 Hz	Controle de torque	Obrigatório
W-R2	Velocidade rotor externo	rad/s	200–1000 Hz	Controle de torque	Obrigatório
VIB-01..N	Vibração	m/s ²	1–10 kHz	Mancais/balanceamento	Obrigatório
MDOT-IN	Vazão de entrada	kg/s	10–100 Hz	Balanço de massa	Obrigatório
MDOT-OUT	Vazão de saída estimada	kg/s	10–100 Hz	Desempenho	Calculado/medido
THETA-Y/P/R	Posição de vetoração	rad	100–500 Hz	Atitude	Obrigatório
MODE	Modo operacional	enum	evento	Rastreabilidade	Obrigatório

- Todo arquivo deve registrar versão do software, parâmetros, geometria e calibração.
- Mudanças de modo e limites devem ser eventos, não inferências posteriores.
- Sinais devem incluir unidade, taxa, timestamp, qualidade e saturação.
- Dados brutos não devem ser substituídos por curvas suavizadas.
- Resultados calculados devem manter ligação com a série temporal de origem.

27. Métricas de referência do MHC-1.0-0D

Métrica	Valor	Interpretação
Mach de saída	3.9453	Submodelo isentrópico
Razão de área	15.0084	A_e/A_t
Volume do plenum	471.239 m ³	Geometria 0D
HTP consumido	669.999 kg	Execução 60 s
Massa final de gás	542.485 kg	Execução 60 s
Pressão média final	0.5531 MPa	Execução 60 s
Temperatura média final	1277.1 K	Ponto de atenção
Vazão final de saída	3.612 kg/s	Execução 60 s
Empuxo final	6.487 kN	Estimativa axial
Isp final	183.17 s	Com termo de pressão
Potência do jato	5.264 MW	Cinética
Residual mássico máximo	0.06273 kg	Quadratura independente

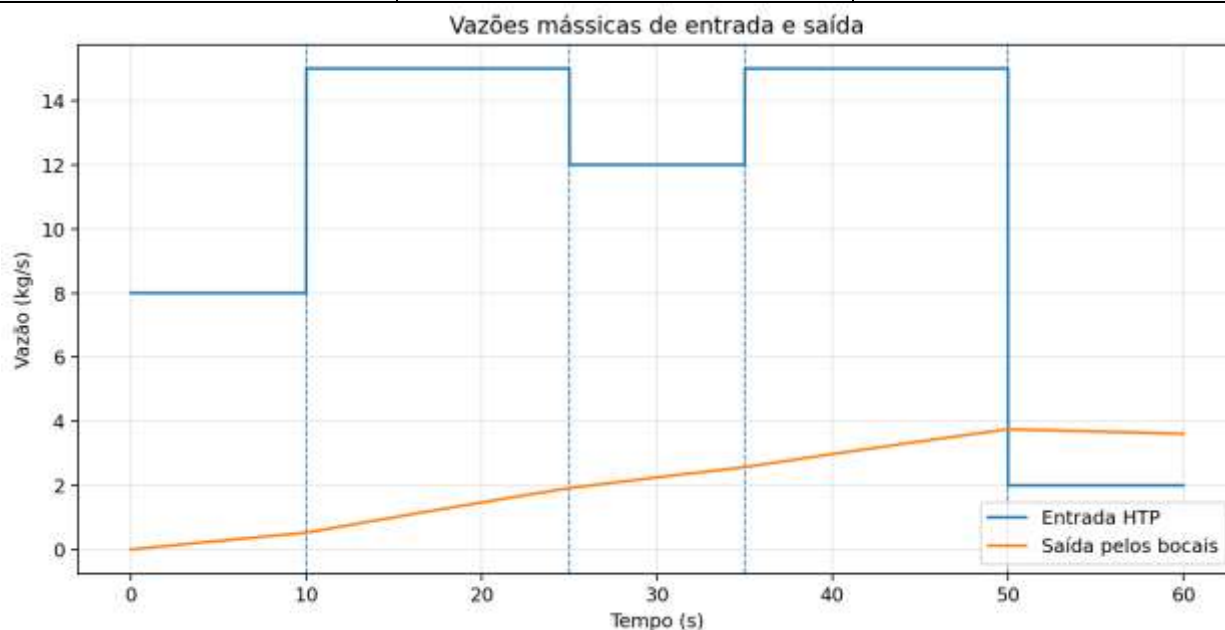


Figura 27-1 — Vazões de entrada e saída ao longo da sequência de modos.